

- **ip ospf neighbor**, para ver que los vecinos completen las adyacencias.
- **ip ospf interface**, muestra información de la autenticación en la interfaz.
- **debug ip ospf adjacency**, muestra todos los estados de la autenticación.

Cuando los routers no están de acuerdo en el tipo de autenticación empleada envían un mensaje como el que se muestra a continuación:

```
*Dec 03 17:52:17.527: OSPF: Rcv pkt from 10.0.0.1, FastEthernet0/0:
Mismatch
Authentication type. Input packet specified type 0, we use type 1
```

Para el caso de que las contraseñas sean diferentes el mensaje es el siguiente:

```
*Dec 03 17:55:13.044: OSPF: Rcv pkt from 10.0.0.1, FastEthernet0/0:
Mismatch
Authentication Key - Clear Text
```

INTRODUCCIÓN A IS-IS

IS-IS (Intermediate System-to-Intermediate System) es un protocolo de gateway interior desarrollado en 1980 por DEC y estandarizado por las **ISO** (International Organization for Standardization) como un protocolo de enrutamiento para el modelo de referencia **OSI** (Open System Interconnection). En un principio fue diseñado con la idea de crear una serie de protocolos que pudieran competir con TCP/IP.

La idea original que generó la creación de IS-IS responde a los siguientes criterios:

- Crear un protocolo no propietario.
- Que sea escalable y jerárquico.
- Eficiente, que permita una rápida y eficaz convergencia sin sobrecargar la red.

Con el transcurso del tiempo a IS-IS se le fueron añadiendo extensiones con el fin de competir y reemplazar a TCP/IP en Internet. Pero finalmente no obtuvo el resultado que se esperaba prevaleciendo TCP/IP entre ambos protocolos. A este IS-IS con extensiones se le llamó **IS-IS Integrado**, actualmente simplemente se le llama IS-IS y es como será tratado en este libro.

Recientemente IS-IS está resurgiendo aumentando su popularidad debido a que se trata de un protocolo independiente, escalable y que define tipos de servicios. También se está adaptando su uso en IPv6 y MPLS.

Terminología IS-IS

Cuando se habla en terminología OSI, un router es definido como un sistema intermediario (**IS**) y un PC como un sistema final (**ES**), por lo tanto el protocolo IS-IS es un sistema router-a-router.

Al implementar IS-IS es fundamental interpretar el direccionamiento OSI, el **CLNS** (Connectionless Network Service), OSI soporta cuatro niveles de enrutamiento, en este caso IS-IS ocupa los dos lugares centrales:

- Nivel 0, utilizado para encontrar sistemas finales y finales a intermedios.
- Nivel 1, utilizado para intercambiar rutas dentro de un área.
- Nivel 2, es el backbone entre áreas.
- Nivel 3, usado entre sistemas autónomos.

Los routers que ejecutan IS-IS pueden estar en el nivel 1, en el nivel 2 o en ambos. Estos últimos conectan áreas al backbone. Estos niveles emplean el algoritmo de Dijkstra SFP para converger rápidamente.

Protocolos de la capa de red utilizados en IS-IS

Las **PDU** (Protocol Data Unit) del protocolo IS-IS son encapsulados directamente en tramas de enlace de datos. Todos los paquetes IS-IS comparten la misma cabecera del mismo tamaño, a partir de ésta hay varios campos que comparten información relativa al enrutamiento. Estos campos tienen una longitud variable llamados **TLV** (Type, Length, Value).

Cada PDU de IS-IS comienza con la cabecera estándar, le siguen los campos específicos y finalmente los campos variables **TLV**.

Tipos de paquetes IS-IS

A continuación se describen los tres tipos de paquetes de IS-IS:

Hello: sirven para establecer las adyacencias. Existen tres tipos de paquetes hello:

- **End System Hellos (ESH)**, hello para sistemas finales, ISO los utiliza para conectarse a los router. Los sistemas finales IP no entienden ESH por lo tanto IS-IS interconecta la red local.
- **Intermediate System Hellos (ISH)**, hello de sistema intermediario, los router utilizan el ISH para anunciarse a sí mismos de vuelta al ES.
- **Intermediate-To-Intermediate Hellos (IIH)**, sistema intermediario hacia intermediario, los routers utilizan IIH para conocer a otros vecinos IS. Los IIH son transmitidos separadamente a nivel 1 y nivel 2.

Debido a que los sistemas punto a punto y broadcast trabajan de manera diferente, las adyacencias también se establecen de manera distinta. En una red punto a punto el router sólo tiene otro router con el que se puede comunicar, las redes broadcast, en cambio, son redes multiacceso que pueden tener una mezcla de niveles 1 y 2. Por esto último las redes LAN tienen unos paquetes especiales llamados LAN Hello con dos formatos, los de nivel 1 y los de nivel 2. Por lo tanto los enlaces broadcast utilizan paquetes LAN Hello y los enlaces punto a punto paquetes Point-to-point Hello.

Hello	Origen	Destino	Descripción
ESH	OSI ES	IS	Enlaza ES a IS
ISH	IS	OSI ES	Anuncia IS
Nivel 1 IIH	L1 IS	L1 IS	Construye área
Nivel 2 IIH	L2 IS	L2 IS	Pasa adyacencias de nivel 2

LSP (Link-State Packet): los LSP de un router de nivel 1 son anunciados a todos los routers dentro del área, éstos contienen una lista de todas las adyacencias. De igual manera los routers de nivel 2 anuncian LSP de nivel 2 del mismo dominio. Estos LSP contienen una lista con la información de todas las adyacencias de los otros routers de nivel 2 y las áreas que el router puede alcanzar.

Las TLV contienen información de nivel 1 y de nivel 2 permitiendo que el formato de las LSP sea el mismo para el router de ambos niveles. Las TLV proporcionan flexibilidad y extensibilidad al protocolo haciendo que el protocolo se adapte a los cambios simplemente agregando nuevas TLV.

La estructura de las TLV es la siguiente:

- **Tipo**, identifica los anuncios y todas las características que pertenecen a él, por ejemplo TLV 128 es un anuncio IP.
- **Longitud** (length), indica la longitud del siguiente campo, **value** que es de longitud variable.
- **Value**, el anuncio adquiere forma de rutas IP, vecinos IS o autenticación.

Es importante conocer que TLV son soportadas por los dispositivos ya que de esto depende el diseño y configuración de la red. Los routers receptores ignorarán las TLV que no sean soportadas por éstos.

COMPARACIÓN DE IS-IS CON OSPF

IS-IS y OSPF comparten un pasado común ya que fueron desarrollados al mismo tiempo compartiendo muchas cosas en común. Tal es así que se puede decir que IS-IS es una versión de OSPF en “totally stubby areas”. Ambos protocolos son del tipo de estado de enlace basado en el algoritmo SFP de Dijkstra, soportan VLSM, tienen una jerarquía de dos niveles, convergen rápidamente y utilizan los hello para establecer relaciones con sus vecinos y crear tablas de topologías.

Entre las principales diferencias entre OSPF e IS-IS se pueden destacar:

- OSPF tiene un área central o de backbone, mientras que IS-IS utiliza un backbone para todas sus áreas.
- IS-IS utiliza sólo un DR (Designated Router) llamado DIS (Designated Intermediate System) y diferentes temporizadores.
- IS-IS envía anuncios de una manera estándar en paquetes simples mientras que los envíos de OSPF varían y son transmitidos según el tipo que sean.
- IS-IS se encapsula a nivel de la capa de enlace de datos.
- OSPF es más cercano a TCP/IP y está más relacionado con redes IP, IS-IS puede soportar CLNS e IP a la vez.

Si bien las principales características entre ambos protocolos son similares, se detallan a continuación algunas diferencias específicas entre ambos:

- **Áreas:** ambos protocolos soportan una jerarquía de áreas de dos niveles. OSPF utiliza un área principal o área 0 la cual está conectada a todas las demás áreas, los routers que tienen interfaces conectadas a diferentes áreas se llaman ABR. En IS-IS el router pertenece a un área de nivel 1. Los router de nivel 1-2 son similares al ABR, pertenecen a un área de nivel 1 pero enrutan separadamente a nivel 2. En IS-IS los routers de nivel 2 pueden pasar por áreas de nivel 1, los routers de esta última deben estar en el mismo área para poder intercambiar rutas locales y recibir rutas por defecto de nivel 1-2. Por último, los routers de nivel 2 envían actualizaciones de nivel 2 a través del backbone.
- **Topología de LAN:** similar a lo que ocurre en OSPF con los DR en IS-IS funcionan los DIS que simulan una topología punto a punto en un entorno multipunto. Debido a esto muchas veces el DIS es llamado también pseudo-nodo. Éstos existen separadamente para ambos niveles y no existen DIS de reserva o backup. En OSPF una vez elegido el DR no será cambiado aunque entre en la red un router con mejor prioridad; sin embargo en IS-IS el rol del DIS puede cambiar de router si entra en la red un router con prioridad más alta sin necesidad de cambios en la topología. En OSPF las adyacencias se establecen con el DR y el BDR, mientras que en IS-IS además de establecer adyacencia con el DIS todos los routers establecen adyacencia con todos los demás. Los LSP son enviados sólo por el DIS.
- **Anuncios:** los anuncios en OSPF son encapsulados por tipo y un router OSPF puede generar diferentes tipos de paquetes para advertir el tipo de conectividad que tiene. Los anuncios de IS-IS son todos de un formato estándar: tipo longitud y valor (TLV). La estructura TLV implica que los anuncios pueden ser fácilmente agrupados y advertidos juntos, empleando menor cantidad de envíos haciendo que IS-IS sea fácilmente adaptable. Los anuncios de IS-IS son llamados SNP (Sequence Number Packets), éstos listan los LSP en el router en la base de datos del router que está retransmitiendo pero en un formato resumido. Los SNP nunca se envían inundando la red, sólo se hace el envío entre vecinos. Los CNP son específicos de cada nivel y pueden ser CSNP (Complete SNP), que listan todas las LSP y PSNP (Partial SNP), que listan sólo algunas LSP. Los LSP que no son reconocidos se ignoran y son enviados por inundación a toda la red.

- **Encapsulación:** una diferencia importante entre los dos protocolos es el tipo de encapsulación utilizada. IS-IS es un protocolo independiente que se ejecuta directamente sobre la capa de enlace, mientras que OSPF está encapsulado dentro de IP. Esto hace que IS-IS pueda adaptarse a diferentes circunstancias con mayor flexibilidad. Un ejemplo de esto último es IPv6 donde IS-IS se adaptó sin grandes cambios, mientras que en OSPF fue necesaria la creación de OSPFv3.
- **Desarrollos futuros:** IS-IS ha estado estancado durante largos años, sin embargo recientemente ha recuperado el interés de los administradores, tanto que Cisco se ha comprometido a llevar este protocolo a niveles de popularidad como los OSPF. Actualmente OSPF tiene diversidad de áreas y métricas más grandes, la información, bibliografía e incluso la ingeniería son mucho más fáciles de conseguir. Las ventajas de IS-IS, como la encapsulación, la estructura de las TLV y el proceso de LSP, aún no han sido aprovechadas ni valoradas por las empresas.

DIRECCIONAMIENTO ISO

OSPF utiliza direccionamiento IP para determinar el router ID, IS-IS utiliza para el mismo propósito un direccionamiento ISO. Las direcciones ISO tienen dos formatos dependiendo del tipo de dispositivo al que se le asigne esa dirección:

- **NSAP**, Network Service Access Point
- **NET**, Network Entity Title

El esquema de direccionamiento ISO tiene un formato complejo y está bien definido por reglas claras. Estas direcciones poseen un rango de entre 8 y 20 octetos o bytes, mientras que una dirección IP sólo consta de 4.

La referencia ISO 10589 define tres partes que componen una dirección ISO:

- **Área**, en este caso es como una subred IP, describe un grupo o localización.
- **ID**, identifica un miembro en particular dentro de una localización tal como lo determina la parte de host de una dirección IP.
- **SEL**, similar a un puerto TCP que identifica un proceso en el host.

IDP		DSP		
AFI 1 octeto	IDI	HODSP	System ID 1-8 octetos	NSEL 1 octeto
ÁREA			ID	SEL

Inter Domain Part (IDP) se utiliza para enrutamiento externo, enruta el sistema autónomo. El IDP está otorgado por la ISO e identifica la organización responsable de asignar el formato del resto de la dirección definiendo la estructura DSP. El IDP se subdivide en dos partes:

- **Authority and Format Identifier (AFI)**, también llamado Address Family Identifier, primer octeto, identifica la autoridad que dictamina el formato de la dirección y emite las direcciones. Este byte se identifica típicamente con 39 como código de país, 47 código internacional y 49 privado
- **Initial Domain Identifier (IDI)**, es una organización de menor jerarquía que funciona dentro del AFI.

Domain Specific Part (DSP), es utilizado para enrutar dentro del sistema autónomo, contiene tres campos:

- **High Order DSP (HODSP)**, es el área dentro del sistema autónomo.
- **System ID**, identifica el sistema. El estándar indica que puede contener 6 u 8 octetos, Cisco implementa únicamente el System ID de 6 bytes. Este identificador tiene que ser único y debe poseer la misma longitud a través de todo el sistema autónomo. Existen dos maneras de generarlo, una es utilizando simplemente la dirección MAC y la otra es manipular la dirección IP transformándola en un número de tres dígitos, por ejemplo la dirección IP 192.168.1.123 quedaría como System ID 1921.6800.1123. Este número puede ser creado simplemente por el administrador pero puede ser conflictivo si no se realiza correctamente (por ejemplo, duplicaciones).
- **NSEL**, es un byte que identifica el servicio a nivel de capa de red al cual parar el paquete, 0x00 representa el dispositivo. Un NSAP 0x00 es llamado NET (Network Entity Title).

La diferencia de formato de dirección suele generar confusión, sólo basta con recordar que existen dos niveles de jerarquía. Resumiendo se puede decir que el esquema de direccionamiento puede surgir del diseño de un administrador, obtenido del AFI o una entidad como ANSI o GOSIP.

Reglas para el direccionamiento ISO

Las siguientes definiciones especifican algunas cuestiones sobre el direccionamiento ISO:

- La dirección ISO se asigna al sistema y no a la interfaz.
- Normalmente un router posee una dirección NET. En una implementación convencional de IS-IS el límite es de 3 NET por área en una topología de IS-IS multi-área.
- Si múltiples NET son configuradas en el mismo router todas tienen el mismo Sytem ID.
- La dirección de área debe ser la misma para todos los router de la misma área.
- Todos los routers de nivel 2 tienen que tener el mismo System ID para todo el dominio de nivel 2. Todos los routers de nivel 1 tienen que tener el mismo System ID para todo el dominio de nivel 1.

Direcciones NET y NSAP

Tanto NET como NSAP son direcciones ISO. La primera es específicamente la dirección NSAP del host con el NSEL en 0x00. Este formato de direcciones es el empleado para identificar un router.

El System ID debe ser de la misma longitud para todos los IS y ES dentro del dominio de enrutamiento. Cisco soporta System ID de 6 byte.

Ejemplo de una dirección NET

El siguiente ejemplo muestra una dirección NET con un AFI (Authority and Format Identifier) 49, es decir, un direccionamiento cuya estructura es creado por un administrador según su propio criterio. Debido a que no es necesaria la diferenciación entre áreas, el IDI no ha sido utilizado.

Este ejemplo utiliza la MAC del host como System ID, 49.0005.AA00.0301.16CD.00. El primer byte corresponde al AFI, el último byte es SEL, los 6 bytes restantes son el System ID. Cualquier valor entre AFI y System ID será interpretado como área (IDI), que en este caso no es necesario indicar.

49.0005.	AA00.0301.16CD.	00
Dentro del dominio	Fuera del dominio	
Área	System ID	SEL

Este otro ejemplo utiliza la dirección de loopback 122.132.16.19 como System ID, 49.0001.1221.3201.6019.00.

49.0001.	1221.3201.6019.	00
Dentro del dominio	Fuera del dominio	
Área	System ID	SEL

Por último, un ejemplo de una dirección GOSIP con información de enrutamiento externo 47.0005.80ff.f800.0000.0001.0000.0c00.1234.00, esta estructura es demasiado compleja para la utilización que hoy en día se le da a IS-IS.

AFI	IDI	HODSP	System ID	SEL
47.	0005.80ff.f800.0000.	0001.	0000.0c00.1234.	00
Área			System ID	SEL

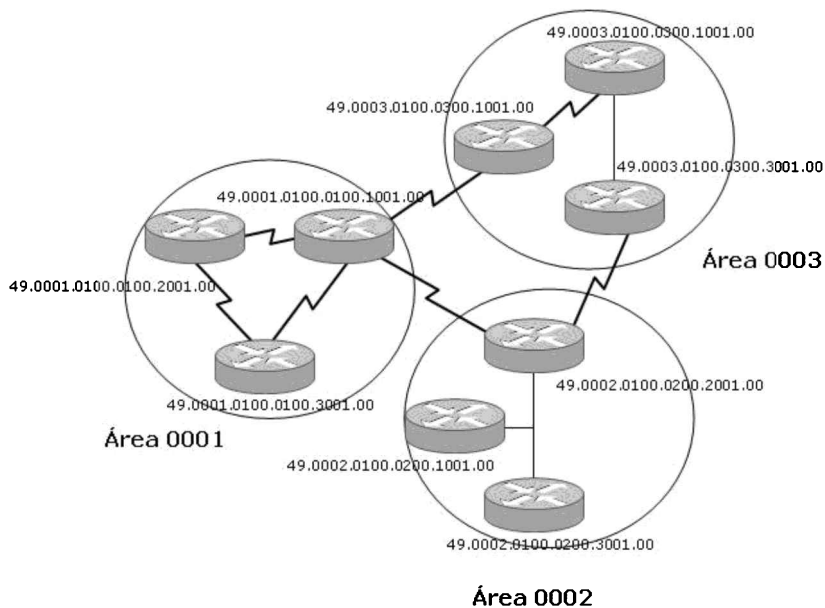
ADYACENCIAS EN IS-IS

El enrutamiento hacia un destino dentro de un área es sencillo, el primer IS ubica el destino y lo añade a su tabla de enrutamiento y selecciona la ruta más corta como lo haría OSPF. En cambio el enrutamiento entre áreas es más complejo.

El primer IS recibe un determinado tráfico IP que no esta en su tabla de enrutamiento, entonces decide pasar la información al router nivel 1-2 más cercano. Posteriormente este último verifica en su tabla de enrutamiento para enrutar hacia el próximo router de nivel 1-2 más cercano que esté anunciando sumalizaciones que contenga este destino.

Las fronteras en IS-IS integrado están definidas en el enlace, esto significa que el router está completamente en un área de nivel 1. Para actualizaciones de enrutamiento de nivel 2 externas todos los routers de ese nivel deben ser contiguos.

Los routers que comparten un medio común en IS-IS se hacen vecinos siempre y cuando los paquetes hello que se intercambian tengan cierto criterio común para formar esas adyacencias. Aunque el proceso de encontrar un vecino común difiere del tipo de medio; la información enviada en los hello básicamente es la misma.



Cada hello identifica el origen de ese hello y las capacidades de la interfaz. Si los hello intercambiados comparten un criterio común se forma la adyacencia y los vecinos IS-IS intercambian información de enrutamiento en forma de LSP. De esta forma todos y cada uno de los routers recopilan información de las redes conectadas para crear mapas topológicos detalladamente iguales acerca de la red. Para que entre dos routers se cree una adyacencia y se conserve, ambas interfaces deben estar de acuerdo en lo siguiente:

- Las MTU (Maximum Packet Size) de las interfaces deben ser las mismas.
- Ambos routers deben soportar el mismo nivel de enrutamiento, es decir, que un router de nivel 1 se hace adyacente a un router de nivel 1 o nivel 1-2 del mismo área. Un router de nivel 2 se hace adyacente a un router de nivel 2 o nivel 1-2.
- Para conectarse hacia otra área al menos uno de los routers debe estar configurado como nivel 1-2.
- El System ID tiene que ser único para cada router.
- Si se ha configurado autenticación, ésta debe ser idéntica en ambos routers.
- Los hello y hold timers deben ser iguales.

IS-IS define dos tipos de redes, subredes broadcast y redes punto a punto, mientras que OSPF define 5 tipos de redes. Una red Broadcast, al igual que en OSPF, es una red que soporta broadcast y multicast. Los enlaces punto a punto se consideran que son non-broadcast y pueden ser circuitos virtuales permanentes (PVC) o líneas dedicadas.

En IS-IS no existe el tipo de red NBMA por lo tanto las redes multiacceso non-broadcast deben ser creadas como broadcast o punto a punto. Normalmente la solución implementada es crearlas con subinterfaces punto a punto.

Adyacencias en enlaces punto a punto

Cuando se está utilizando enlaces punto a punto la adyacencia se crea después de que un paquete hello ha sido recibido. A continuación cada una de las partes envía un CSNP que es una lista de todos los enlaces que hay en la base de datos de estado de enlace, activando una sincronización de la base de datos de cada uno de los dispositivos. Posteriormente hello periódicos mantienen la continuidad de la adyacencia.

Si un router no escucha hello dentro del tiempo establecido (holdtime) el vecino es declarado como muerto y la base de datos es limpiada de cualquier entrada asociada a ese router. Cisco define el holdtime como el intervalo hello multiplicado por 3, es decir 30 segundos.

Adyacencias en enlaces broadcast

En un enlace broadcast cada IS recibe paquetes enviados por el DIS, minimizando la cantidad de tráfico que es generada para mantener las adyacencias y la base de datos. El DIS tiene la responsabilidad de hacer una inundación de LSP hacia todos los dispositivos que estén conectados o ejecutando IS-IS.

Las adyacencias con los demás routers son mantenidas por el DIS, enviando hello cada 3,3 segundos, tres veces más rápidos que el período de los otros router. De esta manera se asegura de identificar las adyacencias y posibles fallos más rápidamente.

Si existiese un problema con el DIS o apareciese, un router con mayor prioridad es rápidamente identificado y pasa a reemplazar al antiguo DIS. La elección del DIS se basa primero en la prioridad más alta y luego en la dirección más alta del enlace.

Adyacencias en enlaces NBMA

El establecimiento y mantenimiento de adyacencias se torna más complejo en entornos non-broadcast. Un enlace NBMA no es ni un enlace broadcast ni un enlace point-to-point, es un poco de ambas. IS-IS no tiene un tipo de red que sea NBMA. La utilización de PVC en un entorno NBMA crea múltiples conexiones como si se tratara de una LAN. Al no tener conocimiento de nubes WAN multiacceso, IS-IS interpreta que el medio es similar a una LAN, por lo tanto adquiere propiedades de broadcast, aunque la nube WAN no posee dichas capacidades de broadcast. Para evitar esta problemática y posibles errores Cisco recomienda que se configuren los enlaces como una serie de enlaces punto a punto. No hay que utilizar IS-IS en conexiones temporales como dial-up.

FUNCIONAMIENTO DE IS-IS

El proceso de enrutamiento de IS-IS puede contemplarse en las siguientes partes:

- **Actualización** (Update)
- **Decisión** (Decision)
- **Reenvío** (Forwarding)
- **Recepcion** (Receiving)

Proceso de actualización

El router puede enviar paquetes de datos hacia un destino remoto únicamente si entiende la topología. Cada router envía un LSP que lista todos los routers vecinos y que se propagan a través de la red. La inundación de los LSP asegura que cada router tenga una base de datos de estado de enlace idéntica. Los routers implicados generan LSP cuando existe algún tipo de cambio en la red como por ejemplo cualquiera de las siguientes situaciones:

- La caída de una adyacencia.
- Cambios de estado de una interfaz o asignación de una nueva métrica.
- Cambios en una ruta, por ejemplo debido a una redistribución.

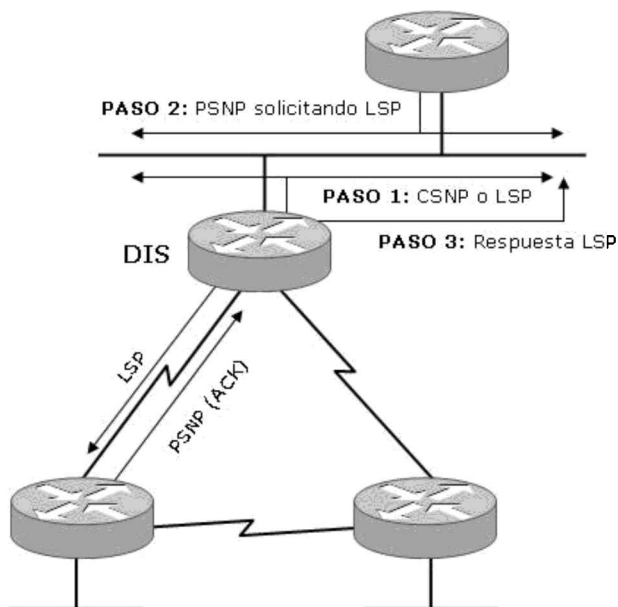
Los routers almacenan los nuevos LSP en la base de datos de estado de enlace y los identifican para que puedan ser enviados. Si el LSP ya está contenido en la base de datos, el router simplemente lo confirma y lo ignora.

El router envía estos nuevos LSP hacia sus vecinos los que su vez repiten este mecanismo sucesivamente. Debido a que cada uno de los routers de nivel 1 y los de nivel 2 poseen su propia base de datos de estado de enlace, los LSP de nivel 1 sólo son inundados dentro del área, mientras que los LSP de nivel 2 son enviados a todas las adyacencias de nivel 2.

El proceso de propagación de los LSP depende estrechamente según el tipo de medio en que fue recibido:

- **Propagación de LSP en enlaces punto a punto:** en este tipo de enlace el ancho de banda puede optimizarse debido a que los dos routers pueden tener la capacidad de enviar actualizaciones o no, además de no haber necesidad de que las bases de datos estén sincronizadas. El proceso de inundación sigue la siguiente secuencia:
 - Cuando una adyacencia es establecida ambas partes envían un paquete con un número de secuencia completo CSNP con una versión comprimida de la base de datos de enlace (router ID y número de secuencia).
 - Si hay algún LSP que no es recibido con el CSNP se reenvían los LSP perdidos nuevamente.
 - Del mismo modo si la base de datos no contiene algunos de los LSP recibidos en el CSNP, el router receptor solicita el reenvío.
 - Los LSP individuales son pedidos y confirmados a través de números de secuencia parciales (PSNP)
 - Cuando un LSP es enviado el router inicia un temporizador de tal forma que si no se recibe un ACK en el tiempo establecido, el LSP es reenviado. Este temporizador puede ser, configurado, por defecto en los routers Cisco es de 5 segundos.
- **Propagación de LSP en enlaces broadcast:** un seudo-nodo en este tipo de enlaces puede necesitar enviar actualizaciones de nivel 1 y de nivel 2 por medio de direcciones MAC multicast hacia todos los routers de esos niveles. El DIS toma la responsabilidad de ejecutar estas tareas en lugar del seudo-nodo sincronizando las bases de datos. Cumpliendo tareas tales como crear y mantener adyacencias, crear y actualizar los LSP del seudo-nodo e inundar la LAN con los LSP. Los tres pasos principales son:
 - Cuando se recibe CSNP el router compara cada LSP comprimida con la base de datos de estado de enlace.
 - Si la base de datos tiene una nueva versión de LSP enviada en CSNP, el router hace multitast del CSNP en la LAN.

- Si la base de datos no tiene una nueva versión de LSP, envía un PSNP solicitando una LSP completa. Aunque la petición es multicast solamente responde el DIS.



- **Determinación de la validez del LSP:** el LSP posee tres campos que permiten determinar lo reciente que es y si está intacto o corrupto:
 - **Remaining Lifetime:** usado para limpiar viejas LSP, pasados 20 minutos sin decepcionar otra, se asume que el router que lo originó ha muerto.
 - **Sequence Number:** es un identificador de 32 bits, la primera de las LSP tiene valor 1 incrementándose sucesivamente.
 - **Checksum:** si el router recibe un LSP y el cómputo del checksum no es el correcto, elimina el LSP e inunda la red con éste para que todos los routers lo borren, mientras que el router que lo originó transmite un nuevo LSP.

Proceso de enrutamiento

Una vez que las bases de datos de estado de enlace han sido sincronizadas, es necesario asumir una decisión sobre cómo llegar a un determinado destino. Debido a que los routers y host pueden tener diferentes conexiones hacia cada otro,

podrán establecerse diferentes rutas y habrá que elegir uno de ellos. Para tomar la mejor decisión los protocolos de estado de enlace utilizan el algoritmo de Dijkstra. Este algoritmo crea un árbol hacia todos los posibles destinos. A partir de este árbol se crea la tabla de enrutamiento.

Si existe más de una ruta para alcanzar un destino remoto el criterio para determinar el camino con menor coste es el siguiente:

- Si existe más de una ruta con el valor de métrica más bajo, los dispositivos Cisco ponen todos o varios caminos en la tabla de enrutamiento. Versiones anteriores de IOS soportan hasta 6 rutas con balanceo de carga, las nuevas versiones soportan mucho más.
- Las rutas internas tienen mayor preferencia que las rutas externas.
- Las rutas de nivel 1 son más atractivas que las de nivel 2.
- La dirección IP más específica es la dirección que posee la máscara de subred más larga.
- Si no existen rutas, la base de datos envía el paquete al router de nivel 2 más cercano.

La métrica define el coste del camino o ruta. IS-IS tiene cuatro métricas pero solamente una es requerida y soportada. Están definidas por el estándar ISO 10589 y son las siguientes:

- **Default:** todo router IS-IS integrado debe soportar esta métrica. Cisco por defecto utiliza en todas las interfaces un valor de 10 para esta métrica.
- **Delay:** Cisco no soporta esta métrica.
- **Expense:** Cisco no soporta esta métrica.
- **Error:** Cisco no soporta esta métrica.

Por defecto en la interfaz de salida se configuran métricas de 6 bits. Un campo de 10 bits describe el coste total del camino. A estas métricas por defecto se les llama *narrow*. Cisco incrementó el tamaño de la métrica hasta 24 bits.

Este campo de métrica más largo proporciona más granularidad y permite distinguir diferentes caminos y nos referimos a ella como *wide*.

Para determinar la mejor ruta es elegida la métrica más baja, las rutas externas son elegidas sobre rutas externas. Los routers de nivel 1 tienen preferencia sobre los routers de nivel 2.

La única métrica soportada por Cisco es la métrica por defecto, debido a que cada métrica utilizada en IS-IS requiere un cálculo de la base de datos de enlace para router de ambos niveles.

DISEÑO DE REDES IS-IS

El buen funcionamiento de la red depende del buen diseño y de la planificación con que se haya pensado. Aunque las limitaciones físicas y técnicas sean una de las cuestiones a tener siempre en cuenta, hay que intentar crear diseños de redes que satisfagan las necesidades de los usuarios y aplicaciones que van a trabajar en ellas.

En IS-IS los criterios de diseño más importantes a tener en cuenta son las áreas y el direccionamiento.

Al diseñar redes jerárquicas con IS-IS es necesario considerar el flujo de datos que se aplicará sobre la red además de todos los recursos que se requieren para que se pueda ejecutar el protocolo.

Mejorar los procesos de actualizaciones sin comprometer recursos y confiabilidad de la red también es una cuestión a tener en cuenta. Reducir la cantidad de actualizaciones hace que las bases de datos converjan más rápidamente, pero la red no tendría tantos recursos de enrutamiento.

Al diseñar las áreas hay que mantener dos bases de datos SPF, esto significa mayor consumo de recursos para los routers que pertenecen a más de un área.

Algunos diseños típicos pueden ser:

- Una red totalmente plana que utiliza solamente enrutamiento de nivel 1. Este diseño no escala correctamente debido a que cualquier cambio en la red requiere que se haga una inundación de SLP hacia todos los routers, en consecuencia al algoritmo SPF se ejecutará constantemente.

Sin embargo posee la ventaja de que sólo habrá un algoritmo SPF y no habrá enrutamiento entre áreas.

- Una red totalmente plana que utiliza solamente enrutamiento de nivel 2. En este caso si la red necesita expandirse pueden agregarse áreas de nivel 1. El área de nivel 2 tiene total conocimiento de la red sumada la ventaja de estar ejecutándose una sola instancia de SPF.
- Una red totalmente plana que utiliza la configuración por defecto de Cisco con todos los routers como nivel 1-2. Este diseño permite una migración bastante sencilla hacia un modelo jerárquico. Sin embargo requiere más recursos al necesitar dos bases de datos SPF.
- Una red de modelo jerárquico donde el núcleo o core está ejecutando enrutamiento de nivel 2 con áreas de nivel 1 conectadas al core. Los routers de nivel 1-2 interconectan las áreas. Este diseño explota todo el potencial y la capacidad de IS-IS; hay varias cuestiones a tener en cuenta:
 - El consumo de recursos puede resultar elevado.
 - La decisión de enrutamiento lo determina la métrica de la interfaz de salida.

Por defecto los routers Cisco ejecutan IS-IS nivel 1-2, pero pueden ser configurados para que sean de nivel 1 o de nivel 2. Sin embargo, la configuración por defecto evita las particiones de áreas, como en el caso de un modelo jerárquico, que pierde una conexión entre un router nivel 1 y un router nivel 1-2. También se evitaría de esta manera la pérdida del área. Recuerde siempre que la métrica por defecto es 10 sin importar el ancho de banda.

Soluciones de diseño en redes NBMA con IS-IS

El diseño de redes WAN en entornos NBMA con IS-IS no es tarea fácil como lo sería por ejemplo con EIGRP en este tipo de topología. Sin embargo es menos complicado que OSPF.

Las redes NBMA como Frame-Relay y ATM no están soportadas en IS-IS, debiendo emplear otras opciones como por ejemplo configuraciones tipo broadcast imitando una red ethernet o interfaces punto a punto. Esta última opción es la más recomendada.

Sumarización de rutas

La sumarización tiene muchas ventajas: reduce los recursos necesarios en la red y oculta problemas de red dentro de un área. Si un router no se da cuenta de un cambio o de un problema en la red, las bases de datos no tienen que ser actualizadas ni recalculadas reduciendo así los recursos requeridos para SPF. Cuanto más detallado sea el conocimiento que el router tenga de la red, más recursos necesitará. La sumarización permite a las áreas administrar un conocimiento interno de la red y sumarizar ese conocimiento en las fronteras de la red.

Las reglas de sumarización de OSPF de múltiples áreas se aplican a IS-IS. Las reglas para sumarizar rutas IP en IS-IS son las siguientes:

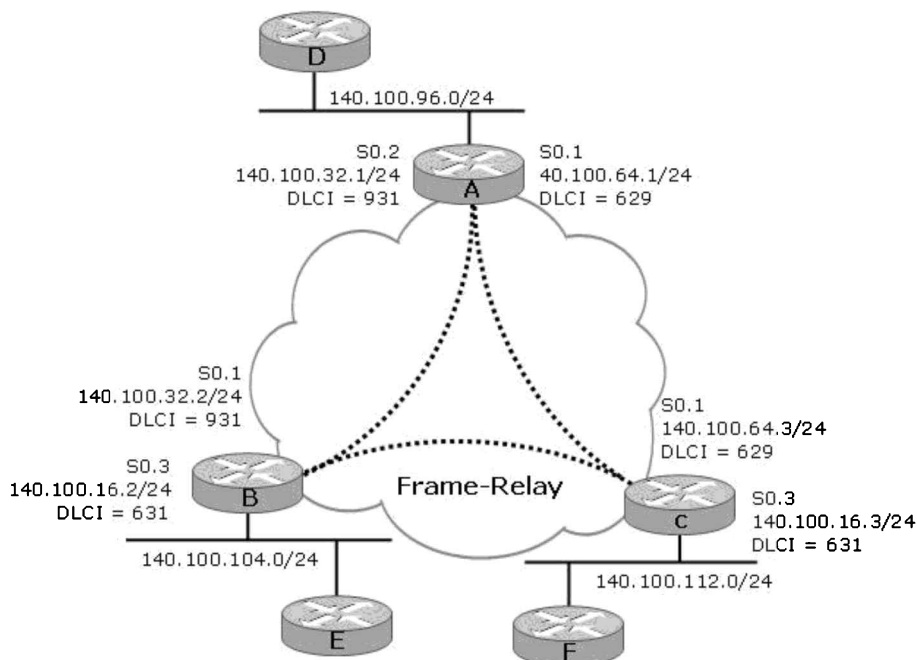
- Los routers de nivel 1-2 pueden sumarizar las rutas que están almacenadas dentro de su propia área. La sumarización se configura en el router nivel 1-2 en el borde del área, tal como lo hace el ABR en OSPF.
- Si a un router nivel 1-2 se le configura una ruta sumarizada, se debe configurar también en todos los routers nivel 1-2 dentro del área inyectando actualizaciones de nivel 2.
- Las rutas de nivel 1 no pueden ser sumarizadas dentro del área porque el protocolo no lo permite.

CONFIGURACIÓN BÁSICA DE IS-IS

Cuando se habla de enrutamiento se debe pensar en una topología que permita la sumarización y la selección de direcciones que puedan ser sumarizadas. Los protocolos de enrutamiento asumen esto como hecho. Los tres pasos iniciales para la configuración de IS-IS son los siguientes:

1. Habilitar el proceso de enrutamiento con el comando **router isis**.
2. Configurar la dirección NET que asigna el área. El comando para esto es **net network-address**.
3. Habilitar IS-IS para IP en las interfaces correspondientes con el comando **ip router isis**.

El siguiente ejemplo muestra la configuración básica para configurar IS-IS:



ROUTER	DIRECCIÓN ISO
A	49.0001.0000.0000.000A.00
B	49.0002.0000.0000.000B.00
C	49.0003.0000.0000.000C.00
D	49.0001.0000.0000.000D.00
E	49.0002.0000.0000.000E.00
F	49.0003.0000.0000.000F.00

```

interface Ethernet0
ip address 140.100.96.1 255.255.255.0
!assign the IP address and mask
ip router isis
!
interface Serial0
no ip address

```

```
encapsulation frame-relay
!
interface Serial0.1 point-to-point
ip address 140.100.64.1 255.255.255.0
!assign the IP address and mask
ip router isis
frame-relay interface-dlci 629
!
interface Serial0.2 point-to-point
ip address 140.100.32.1 255.255.255.0
!assign the IP address and mask
ip router isis
frame-relay interface-dlci 931
!
router isis
net 49.0001.0000.0000.000a.00
```

La dirección ISO es similar a lo que en OSPF es el ruoter ID, pero en este caso también implica asignación de área. Recuerde que por defecto los routers Cisco están configurados como nivel 1-2. De la misma manera que el comando **cls routing** no es necesario para IP.

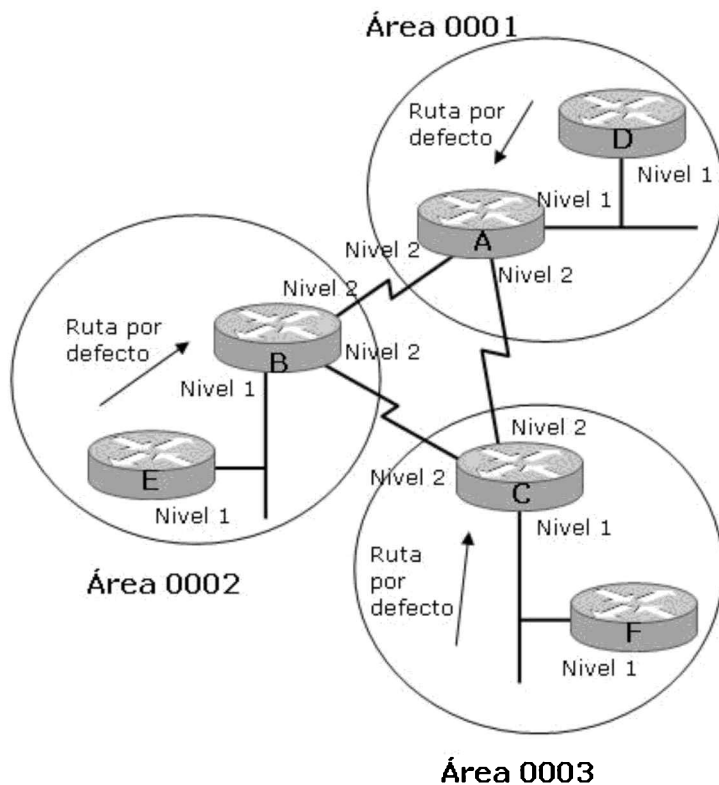
Comandos opcionales de IS-IS

Además de los comandos convencionales para la configuración de IS-IS existen algunos comandos apropiados para ciertas situaciones.

Configurando un router de nivel 1-2: por defecto los routers soportan ambos niveles. Enrutar estos dos niveles significa enviar dos veces los paquetes hello y los anuncios, es decir, utilizar el doble de envíos y procesamientos. Sin embargo esto hace para el administrador la configuración más sencilla.

Una manera de optimizar el protocolo es reducir la duplicación innecesaria en ambos niveles. El nivel se configura luego del proceso con el comando **is-type level-1** o **is-type level-2**. Una vez aplicado, todas las interfaces se comunican en el nivel configurado.

El siguiente ejemplo muestra la configuración de niveles:



Los routers D, E y F sólo necesitan soportar nivel 1 porque son internos dentro del área. El ejemplo de configuración del router D muestra el proceso:

```
interface Ethernet0
ip address 140.100.96.2 255.255.255.0
ip router isis
!
router isis
net 49.0001.0000.0000.000d.00
is-type level-1
```

El nivel de enrutamiento puede ser configurado por interfaz utilizando el comando **isis circuit-type level-1** o **isis circuittype level-2-only** dentro del modo de interfaz. Siguiendo el ejemplo anterior estos comandos se han aplicado a los routers A, B y C. La interfaz serial ha sido configurada a nivel 2.

Los routers nivel 1-2 envían LSP con un bit adjunto (ATT) en las LSP de nivel 1 que indica son adyacentes a otra área y es interpretado por el router receptor como una ruta por defecto, es decir, que el router de nivel 2 sirve como un router de tránsito entre áreas.

La siguiente configuración muestra al router A como de nivel 1 con su interfaz ethernet conectada al router D, las demás interfaces están configuradas como nivel 2.

```
interface Ethernet0
ip address 140.100.96.1 255.255.255.0
ip router isis
isis circuit-type level-1
!Configure Level 1 routing on the interface
!
interface Serial0
no ip address
encapsulation frame-relay
!
interface Serial0.1 point-to-point
ip address 140.100.64.1 255.255.255.0
ip router isis
frame-relay interface-dlci 629
isis circuit-type level-2-only
! Configure Level 2 routing on the interface
!
interface Serial0.2 point-to-point
ip address 140.100.32.1 255.255.255.0
ip router isis
frame-relay interface-dlci 931
isis circuit-type level-2-only
!Configure Level 2 routing on the interface
!
router isis
```

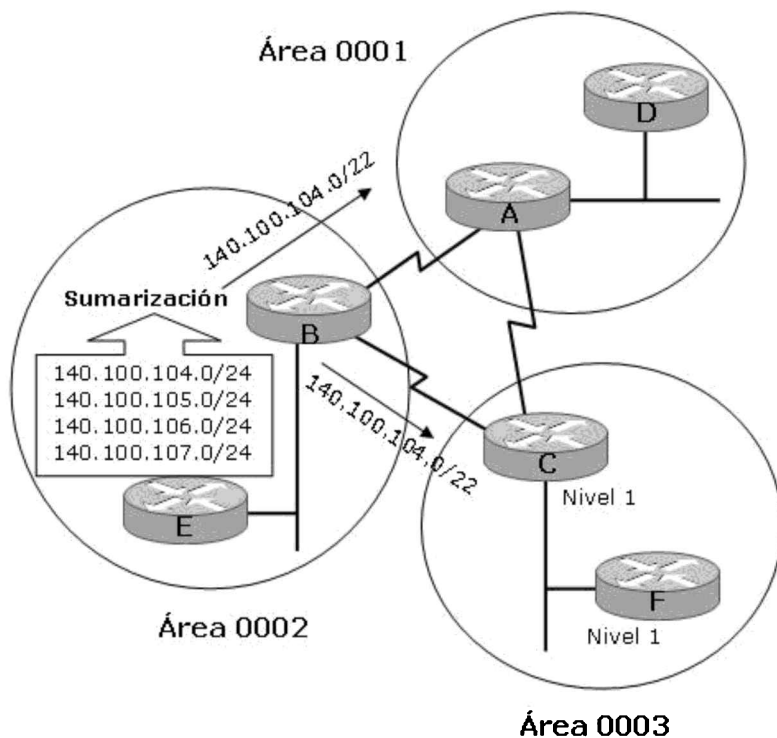
Configuración de la sumarización

Una vez que el esquema de direccionamiento de red es interpretado, la configuración de la sumarización es sencilla. Hay tres claves respecto a esto último y son las siguientes:

1. La sumarización se configura en los router de nivel 1-2
2. Todos los routers de nivel 1-2 en un área tienen que sumarizar de la misma manera.
3. Los routers no pueden sumarizar dentro de un área, sólo entre áreas.

Para configurar la summarización se utiliza el comando **summary-address** seguido de la dirección IP que representa la summarización y la máscara de subred luego del proceso de enrutamiento.

Las rutas IP del router B del siguiente ejemplo son summarizadas en las áreas 001 y 003. Este router pertenece a más de un área por lo tanto es de nivel 1-2.



```
interface Ethernet0
ip address 140.100.104.1 255.255.255.0
ip router isis
isis circuit-type level-1
!
interface Serial0
no ip address
encapsulation frame-relay
!
interface Serial0.2 point-to-point
ip address 140.100.32.2 255.255.255.0
ip router isis
isis circuit-type level-2-only
frame-relay interface-dlci 931
!
```

```
interface Serial0.3 point-to-point
ip address 140.100.16.2 255.255.255.0
ip router isis
isis circuit-type level-2-only
frame-relay interface-dlci 631
!
router isis
summary-address 140.100.104.0 255.255.252.0
! Advertises 140.100.104.0/22
net 49.0002.0000.0000.000b.00
```

Configuración NBMA

IS-IS reconoce dos tipos de redes, broadcast y punto a punto. Si el enlace de red no es una línea serial conectada a un sólo router, es decir, punto a punto, IS-IS automáticamente definirá el enlace como broadcast. Debido a que NBMA no es ninguna de las opciones de topología aceptadas por IS-IS, se deben tener en cuenta ciertas consideraciones a la hora de su configuración.

Para interfaces WAN multiacceso como por ejemplo ATM, x-25 o Frame-Relay, es altamente recomendable que la configuración de la nube NBMA se realice como una topología de múltiples subinterfaces punto a punto. Este diseño es menos complejo que el modo broadcast resultando una topología más sólida y cuya configuración será también más simple.

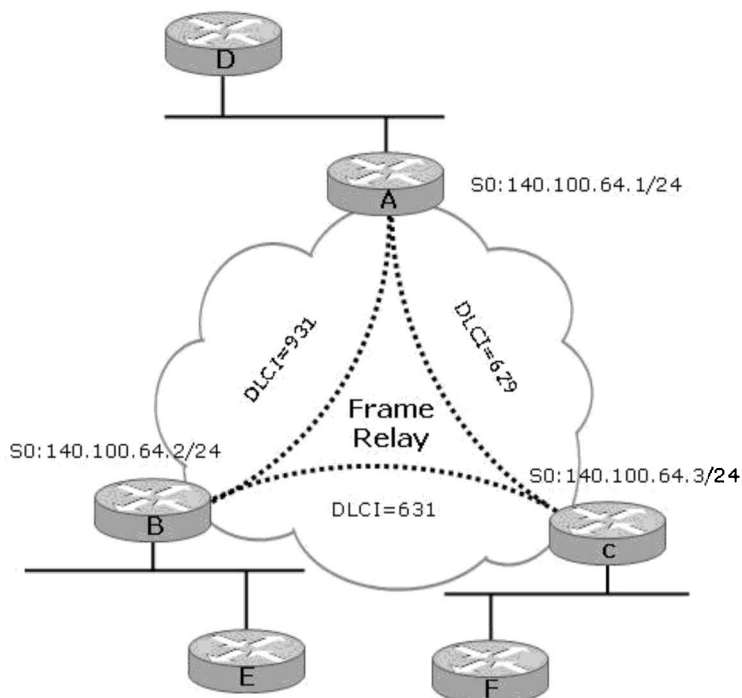
Un clásico ejemplo de redes NBMA es Frame-Relay, que soporta entornos tanto punto a punto como entornos mallados, aunque como se ha dicho en párrafos anteriores siempre se recomienda enlaces punto a punto.

Configuración de broadcast en una red NBMA

Si la nube NBMA es totalmente mallada una de las opciones puede ser configurar IS-IS en modo broadcast, aunque no es la mejor opción. De esta manera IS-IS tratará la red como un medio tipo broadcast y entraría en juego la elección del DIS. Si la elección del DIS se hace manualmente, hay que tener en cuenta la topología, el flujo de los datos y la capacidad de los routers. Habitualmente este tipo de topologías no es elegido debido a su complejidad.

Los hello y las actualizaciones de enrutamiento son empleados de manera diferente en entornos broadcast y en enlaces punto a punto. Todas las interfaces conectadas a la nube deben estarlo de la misma manera, de lo contrario los hello serán rechazados y no se establecerán las adyacencias correspondientes.

El siguiente ejemplo muestra la configuración de IS-IS en un entorno Frame-Relay totalmente mallado:



ROUTER	DIRECCIÓN ISO
A	49.0001.0000.0000.000A.00
B	49.0002.0000.0000.000B.00
C	49.0003.0000.0000.000C.00
D	49.0001.0000.0000.000D.00
E	49.0002.0000.0000.000E.00
F	49.0003.0000.0000.000F.00

```

interface Ethernet0
ip address 140.100.96.1 255.255.255.0
ip router isis
isis circuit-type level-1
!
interface Serial0
ip address 140.100.64.1 255.255.255.0
ip router isis

```

```
encapsulation frame-relay
frame-relay map clns 629 broadcast
!Maps DLCI to the clns process of Router C
frame-relay map clns 931 broadcast
!Map DLCI to the clns process of Router B
frame-relay map ip 140.100.64.2 931 broadcast
!Maps DLCI to the Destination IP address of Router B
frame-relay map ip 140.100.64.3 629 broadcast
!Maps DLCI to the Destination IP address of Router C
isis circuit-type level-2-only
!
router isis
net 49.0001.0000.0000.000a.00
```

El comando **frame-relay map ip** mapea la dirección IP de destino a través del DLCI de salida y define la interfaz como broadcast. IS-IS utiliza los enlaces como si fueran enlaces broadcast eligiéndose un DIS.

El comando **frame-relay map clns** mapea un DLSI hacia un proceso CLNS en el router de destino, sin este comando no aparecerán rutas en la tabla de enrutamiento porque IS-IS no podría recibir tramas IS-IS conteniendo LSP.

La información de IS-IS no viaja en paquetes IP o CLNS, es encapsulada en una trama similar al CLNS y es fundamental para construir la tabla de enrutamiento.

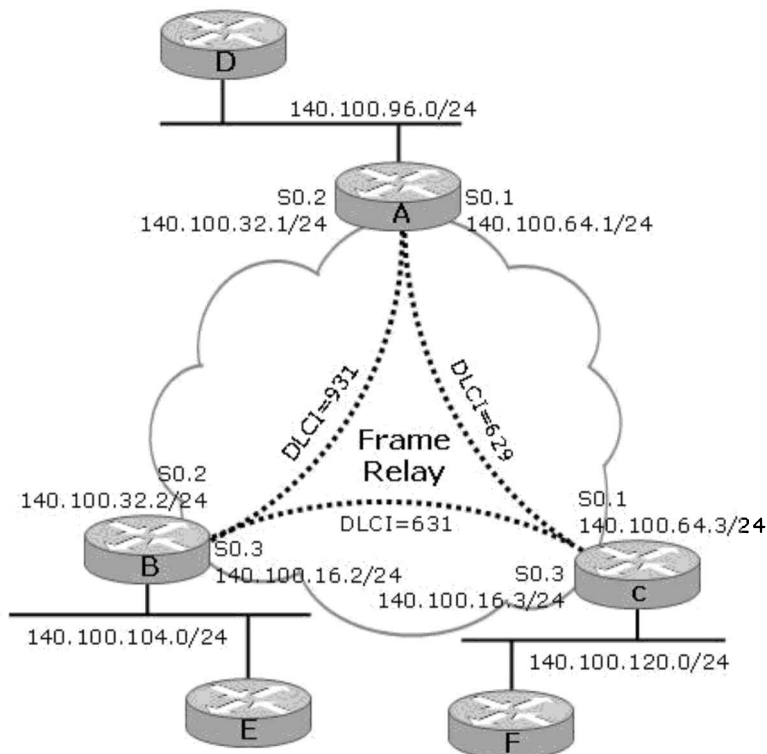
Una solución alternativa o incluso superior es definir subinterfaces y configurar cada una como enlaces punto a punto.

Configuración de punto a punto en una red NBMA

Las configuraciones punto a punto requieren una dirección IP para cada enlace. Ésta es la manera más recomendable de ejecutar IS-IS sobre redes NBMA, siendo además la única manera de hacerlo en redes que no sean de malla completa.

Las configuraciones son más simples y no se requiere la configuración de los comandos **frame-relay map**. Sólo es necesario crear las subinterfaces, configurarlas como punto a punto, iniciar Frame-Relay, definir los DLSI y, como es lógico, el proceso IS-IS para cada una de las interfaces.

El siguiente ejemplo muestra este tipo de configuración. Más abajo se muestra la configuración en particular del router A.



ROUTER	DIRECCIÓN ISO
A	49.0001.0000.0000.000A.00
B	49.0002.0000.0000.000B.00
C	49.0003.0000.0000.000C.00
D	49.0001.0000.0000.000D.00
E	49.0002.0000.0000.000E.00
F	49.0003.0000.0000.000F.00

```

interface Ethernet0
ip address 140.100.96.1 255.255.255.0
ip router isis
!
interface Serial0
no ip address
encapsulation frame-relay
!Configure Frame Relay for the interface
!

```

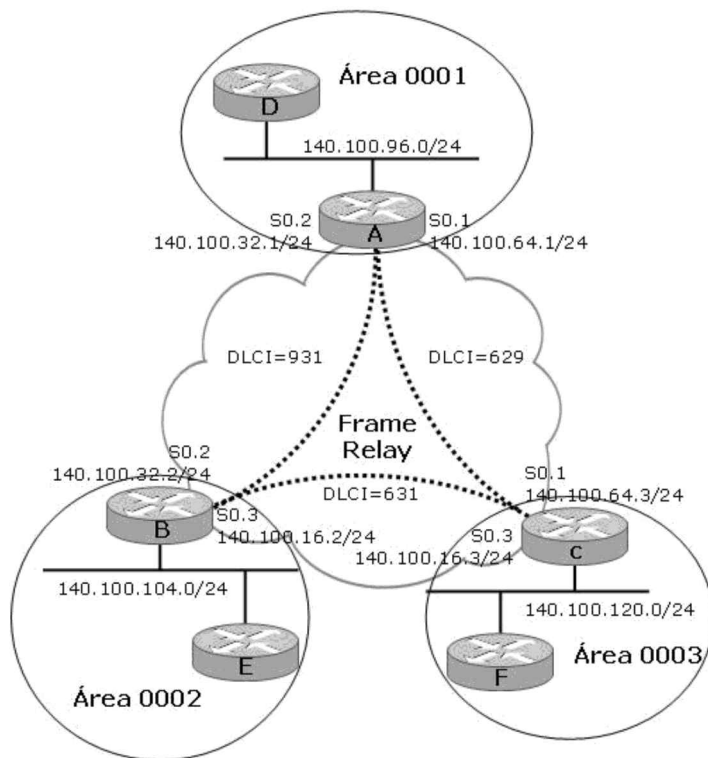
```

interface Serial0.1 point-to-point
!Configure subinterface to be point-to-point
ip address 140.100.64.1 255.255.255.0
ip router isis
frame-relay interface-dlci 629
!Define the DLCI to the destination
interface Serial0.2 point-to-point
! Configure subinterface as point-to-point
ip address 140.100.32.1 255.255.255.0
ip router isis
Frame-relay interface-dlci 931
! Defines DLCI to the destination
!
Router isis
net 49.0001.0000.0000.000a.00

```

VERIFICACIÓN IS-IS

Los siguientes comandos son sumamente útiles para la verificación de IS-IS. Las sintaxis de estos comandos está basada en la siguiente topología y en la configuración del router A:



ROUTER	DIRECCIÓN ISO
A	49.0001.0000.0000.000A.00
B	49.0002.0000.0000.000B.00
C	49.0003.0000.0000.000C.00
D	49.0001.0000.0000.000D.00
E	49.0002.0000.0000.000E.00
F	49.0003.0000.0000.000F.00

```

interface Ethernet0
ip address 140.100.96.1 255.255.255.0
ip router isis
isis circuit-type level-1
!
interface Serial0
no ip address
encapsulation frame-relay
!
interface Serial0.1 point-to-point
ip address 140.100.64.1 255.255.255.0
ip router isis
isis circuit-type level-2-only
frame-relay interface-dlci 629
!
interface Serial0.2 point-to-point
ip address 140.100.32.1 255.255.255.0
ip router isis
isis circuit-type level-2-only
frame-relay interface-dlci 931
!
router isis
net 49.0001.0000.0000.000a.0

```

show clns neighbors: muestra el contenido de la tabla de vecinos y el estado de la tabla de enlace. EL SNPA es la dirección MAC de la interfaz.

show clns area-tag neighbors [*type number*] [**area**] [**detail**]

Campo	Descripción
<i>area-tag</i>	Nombre del proceso IS-IS multiproceso.
<i>type number</i>	Opcional, define el tipo y número de interfaz.
Area	Opcional, muestra las adyacencias CLNS multi-área.
detail	Opcional, muestra detalles sobre cada adyacencia.

```
RouterA#show clns neighbors
```

System Id	Interface	SNPA	State	Holdtime	Type	Protocol
0000.0000.000B	Se0.2	DLCI 931	Up	22	L2	IS-IS
0000.0000.000C	Se0.1	DLCI 629	Up	23	L2	IS-IS
0000.0000.000D	Et0	00e0.1e3d.d56f	Up	8	L1	IS-IS

Este comando es útil para verificar de manera rápida la conectividad, muestra todos los vecinos, los DLCI, el tipo de nivel, etc. Si se requiere mayor profundidad en los datos se puede utilizar el comando **show clns neighbor detail**. También es útil para verificar el esquema de direccionamiento de la red.

```
RouterA#show clns neighbor detail
```

```
System Id Interface SNPA State Holdtime Type Protocol
0000.0000.000B Se0.2 DLCI 931 Up 27 L2 IS-IS
Area Address(es): 49.0002
IP Address(es): 140.100.32.2*
Uptime: 00:05:17
0000.0000.000C Se0.1 DLCI 629 Up 28 L2 IS-IS
Area Address(es): 49.0003
IP Address(es): 140.100.64.3*
Uptime: 00:05:22
0000.0000.000D Et0 00e0.1e3d.d56f Up 7 L1 IS-IS
Area Address(es): 49.0001
IP Address(es): 140.100.96.2*
Uptime: 00:15:01
```

Campo	Descripción
System ID	Dirección del Sistema (6 bytes).
Interface	Interfaz en la que el vecino fue conocido.
SNPA	Punto de unión a subred (dirección data-link).
State	Los estados son los siguientes: • Init. Inicializando. El router está esperando por un mensaje hello de IS-IS. • Up. El otro Sistema es alcanzable. • Down. El otro Sistema no es alcanzable.
Holdtime	Segundos antes de que la adyacencia expire.
Type	Tipos de adyacencia, incluye: • ES: adyacencia del sistema final. • Router adjacency: descubierta vía ES-IS o estáticamente configurada.

L1	Muestra las adyacencias Level 1 (opcional).
L1L2	Muestra las adyacencias Level 1 y Level 1-2 (opcional).
L2	Muestra las adyacencias Level 2 (opcional).
Protocol	El protocolo de enrutamiento usado para aprender la adyacencia (ES-IS, IS-IS, ISO IGRP, Static, o DECnet).

show clns interface: configuraciones deficientes en las interfaces provocan que no se establezcan adyacencias. Normalmente es un problema de desigualdad de los parámetros utilizados. Estas configuraciones pueden ser vistas con el comando **show clns interface**.

Router#**show clns interface** [*type number*]

```
RouterA#show clns interface
Ethernet0 is up, line protocol is up
Checksums enabled, MTU 1497, Encapsulation SAP
ERPDUs enabled, min. interval 10 msec.
CLNS fast switching enabled
CLNS SSE switching disabled
DEC compatibility mode OFF for this interface
Next ESH/ISH in 47 seconds
Routing Protocol: IS-IS
Circuit Type: level-1-2
Interface number 0x0, local circuit ID 0x1
Level-1 Metric: 10, Priority: 64, Circuit ID: A.01
Number of active level-1 adjacencies: 0
Level-2 Metric: 10, Priority: 64, Circuit ID A.01
Number of active level-2 adjacencies: 1
Next IS-IS LAN Level-1 Hello in 1 seconds
Next IS-IS LAN Level-2 Hello in 1 seconds
Serial0 is up, line protocol is up
CLNS protocol processing disabled
Serial0.1 is up, line protocol is up
Checksums enabled, MTU 1500, Encapsulation FRAME-RELAY
ERPDUs enabled, min. interval 10 msec.
CLNS fast switching disabled
CLNS SSE switching disabled
DEC compatibility mode OFF for this interface
Next ESH/ISH in 58 seconds
Routing Protocol: IS-IS
Circuit Type: level-1-2
Interface number 0x1, local circuit ID 0x100
Level-1 Metric: 10, Priority: 64, Circuit ID: A.00
```

```

Number of active level-1 adjacencies: 0
Level-2 Metric: 10, Priority: 64, Circuit ID: A.00
Number of active level-2 adjacencies: 1
Next IS-IS Hello in 2 seconds
Serial0.2 is up, line protocol is up
Checksums enabled, MTU 1500, Encapsulation FRAME-RELAY
ERPDUs enabled, min. interval 10 msec.
CLNS fast switching disabled
CLNS SSE switching disabled
DEC compatibility mode OFF for this interface
Next ESH/ISH in 24 seconds
Routing Protocol: IS-IS
Circuit Type: level-1-2
Interface number 0x2, local circuit ID 0x101
Level-1 Metric: 10, Priority: 64, Circuit ID: A.00
Number of active level-1 adjacencies: 0
Level-2 Metric: 10, Priority: 64, Circuit ID: A.00
Number of active level-2 adjacencies: 1
Next IS-IS Hello in 886 milliseconds

```

Campo	Descripción
Checksum	Puede estar habilitado o deshabilitado.
MTU	Tamaño máximo de un paquete transmitido en esta interfaz.
Encapsulation	La encapsulación es siempre SAP (ISO1).
Routing Protocol	Indica si está funcionando ES-IS o IS-IS además del tipo de hello enviados.
Circuit Type	Muestra si el enlace está habilitado para Level1, Level 1-2 o Level 2 de routing.
Level-1 Metric	Valor de la métrica de la interfaz de salida para routing Level-1. Por defecto es 10.
Priority	La configuración de la prioridad para la elección del DIS, por defecto es 64.
Circuit ID	Identifica el DIS para Level 1 en caso de que esté presente.
Number of Active Level-1 Adjacencies	Número de adyacencias de Level 1 formadas en este enlace.
Level-2 Metric	Valor de la métrica de la interfaz de salida para routing Level-2. Por defecto es 10.
Priority	La configuración de la prioridad para la elección del DIS.

Circuit ID	Identifica el DIS para Level 2 en caso de que esté presente.
Number of Active Level-2 Adjacencies	Número de adyacencias de Level 2 formadas en este enlace.
Next IS-IS LAN Level-1 Hello	Número de segundos antes de que el próximo hello sea esperado.
Next IS-IS LAN Level-2 Hello	Número de segundos antes de que el próximo hello sea esperado.

show isis database: muestra las LSP almacenadas en la base de datos local. El ID del LSP muestra el System ID del router que la ha generado y si pertenece a un router o un pseudo-nodo. La base de datos debe ser idéntica dentro del mismo nivel y área.

show isis area-tag database [level-1] [level-2] [l1] [l2] [detail] [lspid]

Campo	Descripción
area-tag	Nombre del proceso.
level-1	Muestra la base de datos de estado de enlace para nivel 1, es opcional.
level-2	Muestra la base de datos de estado de enlace para nivel 2, es opcional.
l1	Opcional, es la abreviatura para nivel 1.
l2	Opcional, es la abreviatura para nivel 2.
detail	Es opcional y muestra cada LSP.
lspid	Identifica la PDU de estado de enlace y muestra el contenido específico de LSP, es opcional.

RouterA#**show isis database**

IS-IS Level-1 Link State Database:

LSPID	LSP Seq Num	LSP Checksum	LSP Holdtime	ATT/P/OL
A.00-00	* 0x00000017	0x76D5	876	1/0/0

IS-IS Level-2 Link State Database:

LSPID	LSP Seq Num	LSP Checksum	LSP Holdtime	ATT/P/OL
-------	-------------	--------------	--------------	----------

```

A.00-00      * 0x00000018      0xB74F      881      0/0/0
0000.0000.000B.00-00 0x0000001A 0xB561      872      0/0/0
0000.0000.000B.01-00 0x00000016 0x6045     1095      0/0/0
C.00-00      0x0000001E      0x6267      869      0/0/0
C.01-00      0x00000002      0xF25F      958      0/0/0
0000.0000.000E.00-00 0x00000018 0x010A      858      0/0/0
0000.0000.000D.00-00 0x0000001A 0x413C      985      0/0/0
0000.0000.000D.04-00 0x00000017 0xFCA0     1006      0/0/0

```

Campo	Descripción
LSPID	Indica el router que está transmitiendo. El System ID es seguido por dos octetos. Si el primer octeto es mayor que 0x00 indica que es el DIS. El último octeto indica que si el valor es 0x00 el LSP ha sido enviado completo, de lo contrario será un fragmento.
LSP Seq Num	Número de secuencia del LSP. Asegura la integridad de la base de datos al llevar un control de las secuencias de recibo.
LSP Checksum	Control para el paquete LSP completo.
LSP Holdtime	Período de tiempo en el que el LSP se mantiene válido. Se mide en segundos. Si tiene un valor 0 indica que ha sido purgado y que está siendo borrado de la base de datos de estado de enlace.
ATT	El LSP indica que es un router de nivel 2 con rutas fuera del área. Los routers de nivel 1 lo utilizan para identificar el router de nivel 1-2 más cercano, al que envían datos fuera del área.
P	“Partition repair capability”, no soportado por Cisco.
OL	Overload o sobrecarga, indica que el router tiene la base de datos completa debido a una sobrecarga de memoria.

show isis database detail: este comando muestra el LSP completo y los campos correspondientes de manera individual.

La siguiente sintaxis muestra una salida de este comando, se puede observar cada LSP, su área y la dirección IP de la interfaz que está transmitiendo además del coste para las rutas IP conocidas. La métrica por defecto es 10, es decir, que una métrica de 20 indica que el prefijo está a dos saltos de distancia.

```
RouterA#show isis database detail
IS-IS Level-1 Link State Database:
LSPID          LSP Seq Num  LSP Checksum LSP Holdtime ATT/P/OL
A.00-00        * 0x00000017 0x76D5        873    1/0/0
Area Address: 49.0001
NLPID:         0xCC
Hostname: A
IP Address: 140.100.32.1
Metric: 10     IP 140.100.96.0 255.255.255.0
Metric: 10     IP 140.100.64.0 255.255.255.0
Metric: 10     IP 140.100.32.0 255.255.255.0
Metric: 10     IS A.01
IS-IS Level-2 Link State Database:
LSPID          LSP Seq Num  LSP Checksum LSP Holdtime ATT/P/OL
A.00-00        * 0x00000018 0xB74F        877    0/0/0
Area Address: 49.0001
NLPID:         0xCC
Hostname: A
IP Address: 140.100.32.1
Metric: 10     IS 0000.0000.000B.00
Metric: 10     IS C.00
Metric: 10     IS 0000.0000.000D.04
Metric: 10     IP 140.100.96.0 255.255.255.0
Metric: 10     IP 140.100.64.0 255.255.255.0
Metric: 10     IP 140.100.32.0 255.255.255.0
0000.0000.000B.00-00 0x0000001A 0xB561        868 0/0/0
Area Address: 49.0002
NLPID:         0xCC
IP Address: 140.100.16.2
Metric: 10     IS A.00
Metric: 10     IS C.00
Metric: 10     IP 140.100.104.0 255.255.255.0
Metric: 20     IP 140.100.105.0 255.255.255.0
Metric: 20     IP 140.100.106.0 255.255.255.0
Metric: 20     IP 140.100.107.0 255.255.255.0
Metric: 10     IP 140.100.32.0 255.255.255.0
Metric: 10     IP 140.100.16.0 255.255.255.0
0000.0000.000B.01-00 0x00000016 0x6045        1089 0/0/0
Metric: 0      IS 0000.0000.000B.00
Metric: 0      IS 0000.0000.000E.00
C.00-00 0x0000001E 0x6267 863 0/0/0
Area Address: 49.0003
NLPID:         0xCC
Hostname: C
IP Address: 140.100.100.1
```

```

Metric: 10    IS C.02
Metric: 10    IS A.00
Metric: 10    IS 0000.0000.000B.00
Metric: 10    IP 140.100.100.0 255.255.255.0
Metric: 10    IP 140.100.64.0 255.255.255.0
Metric: 10    IP 140.100.16.0 255.255.255.0
C.01-00      0x00000002 0xF25F                951 0/0/0
Metric: 0 IS C.00
0x00000018 0x010A 850 0/0/0
Area Address: 49.0002
0000.0000.000E.00-00 NLPID: 0xCC
IP Address: 140.100.105.1
Metric: 10    IS 0000.0000.000B.01
Metric: 10    IP 140.100.104.0 255.255.255.0
Metric: 10    IP 140.100.105.0 255.255.255.0
Metric: 10    IP 140.100.106.0 255.255.255.0
Metric: 10    IP 140.100.107.0 255.255.255.0
Metric: 20    IP 140.100.32.0 255.255.255.0
Metric: 20    IP 140.100.16.0 255.255.255.0
0000.0000.000D.00-00 0x0000001A 0x413C        976 0/0/0
Area Address: 49.0003
NLPID:       0xCC
IP Address: 140.100.97.1
Metric: 10    IS 0000.0000.000D.04
Metric: 10    IP 140.100.96.0 255.255.255.0
Metric: 10    IP 140.100.97.0 255.255.255.0
Metric: 10    IP 140.100.98.0 255.255.255.0
Metric: 10    IP 140.100.99.0 255.255.255.0
0000.0000.000D.04-00 0x00000017 0xFCA0        996 0/0/0
Metric: 0     IS 0000.0000.000D.00
Metric: 0     IS A.00

```

Campo	Descripción
Area Address	Direcciones de área que pueden ser alcanzadas desde este router.
Metric	Muestra el coste entre la interfaz de salida y el vecino advertido o la suma del coste del router que está advirtiendo y el vecino advertido.

RESOLUCIÓN DE FALLOS EN IS-IS

A pesar de planificarse al máximo, las configuraciones pueden estar mal planteadas o fallar. Los siguientes comandos ayudan a solucionar los problemas que pueden surgir ante estas situaciones.

Show isis spf-log: con este comando se pueden conocer los eventos que han generado recálculos SPF para las últimas 20 acciones. El siguiente ejemplo muestra que el router A envió una LSP y que posteriormente repitió la operación al establecer nuevamente las adyacencias.

```
RouterA#show isis spf-log
      Level 1 SPF log
      When Duration Nodes Count Last trigger LSP Triggers
04:23:24      0      1      1      A.00-00      TLVCODE
04:08:46      0      1      1
03:53:46      0      1      1      PERIODIC
03:38:46      0      1      1      PERIODIC
03:23:46      0      1      1      PERIODIC
03:08:46      0      1      1      PERIODIC
02:53:46      0      1      1      PERIODIC
.....
00:53:46      0      1      1      PERIODIC
00:38:47      0      1      1      PERIODIC
00:23:47      0      1      1      PERIODIC
00:15:14      0      1      2      A.00-00 ATTACHFLAG LSPHEADER
00:08:46      0      1      1      PERIODIC
      Level 2 SPF log
      When Duration Nodes Count First trigger LSP Triggers
03:53:48      0      1      1      PERIODIC
03:38:48      0      1      1      PERIODIC
03:23:48      0      1      1      PERIODIC
03:08:48      0      1      1      PERIODIC
02:53:48      0      1      1      PERIODIC
02:38:48      0      1      1      PERIODIC
.....
00:38:48      0      1      1      PERIODIC
00:23:48      0      1      1      PERIODIC
00:15:22      0      3      5      A.00-00 NEWADJ LSPHEADER TLVCONTENT
00:08:48      0      3      1      PERIODIC
00:05:44      4      4      4      A.00-00 NEWADJ TLVCONTENT
00:05:38      4      7      5      0000.0000.000B.00-00      LSPHEADER
TLVCONTENT
```

Campo	Descripción
When	Es el período de tiempo desde que se produjo un recálculo SPF. Muestra las últimas 19 acciones en hh:mm:ss.
Duration	Milisegundos que se tardó en ejecutar dicha acción SFP.
Nodes	Cantidad de routers y pseudo-nodos calculados en la ejecución de SPF.
Count	Cantidad de eventos ocurridos antes de ejecutar un SFP completo.
trigger LSP	Cuando un cálculo completo de SPF ocurre, el ID del LSP se guarda.
Triggers	Lista de todos los eventos que activaron un cálculo completo de SPF.

Comandos debug: este comando es una potente herramienta para la resolución y análisis de problemas, pero, como siempre, se indica con la cantidad suficiente de proceso como para dejar sin capacidad de memoria y CPU al router. Los comandos debug se describen en la siguiente tabla y para desactivarlos bastará con interponer un No al comando que lo habilitó. Un recurso interesante es redirigir los archivos log debido a que cada carácter que se envíe a la consola genera una interrupción en el procesador.

Comando	Descripción
debug isis adjacenciespackets	Muestra toda la actividad relativa a las adyacencias. Paquetes hello enviados y recibidos y cambios de las adyacencias en IS-IS.
debug isis spf-statistics	Muestra las estadísticas sobre la elaboración de rutas entre los routers.
debug isis update-packets	Muestra los SNP y los LSP detectados por el router.

IMPLEMENTACIONES CON CISCO IOS

REDISTRIBUCIÓN

Los protocolos de enrutamiento presentan diferentes ventajas y desventajas en distintas situaciones. Un protocolo soportado por dispositivos antiguos como puede ser RIP, que no soporta la operación de classless, puede ser perjudicial en un entorno de núcleo donde pueden convivir protocolos como OSPF, IS-IS o EIGRP. Es lógico pensar que la mayoría de las empresas utilicen el protocolo más apropiado para su organización y que incluso deban ser varios de tipos diferentes. La información de enrutamiento entre protocolos diferentes debe ser adaptada a cada uno de ellos, es lo que se llama redistribución.

La redistribución es un proceso complejo, es importante comprender la operación de este proceso y cómo afecta al funcionamiento de la red.

Cada protocolo de enrutamiento dentro de un sistema autónomo (AS) es un dominio de enrutamiento. Las rutas redistribuidas dentro de un dominio de enrutamiento se llaman rutas externas, mientras que las rutas nativas a ese dominio son las rutas internas.

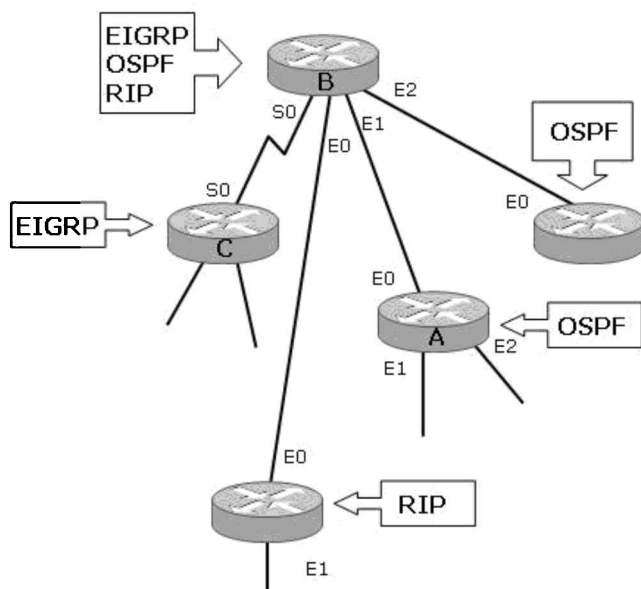
La métrica es el proceso principal de selección de rutas para un protocolo de enrutamiento. Por lo tanto habrá que asumir parámetros por defecto para que dichas métricas sean aceptadas por otros protocolos de enrutamiento cuando exista un proceso de redistribución.

Al efectuar la redistribución el router ejecuta dos pasos básicos:

1. El router busca en sus tablas de enrutamiento todas las rutas del protocolo origen y las envía al protocolo destino.
2. El router busca todas las interfaces que están asociadas al proceso de enrutamiento y las envía al protocolo destino.

La siguiente figura muestra una topología con varios routers que utilizan diferentes protocolos de enrutamiento. El router B tiene entradas de RIP y OSPF. El router C está conectado utilizando EIGRP, pero este protocolo sólo sirve para el enlace entre B y C, no propagará rutas que no sean EIGRP. Las actualizaciones de RIP enviadas por las interfaces no incluyen redes de OSPF ni entradas de EIGRP.

El router C tiene sólo redes directamente conectadas, y aunque EIGRP ha sido configurado, sólo propagará las rutas directamente conectadas vía EIGRP y utilizará una ruta por defecto apuntando hacia el router B.

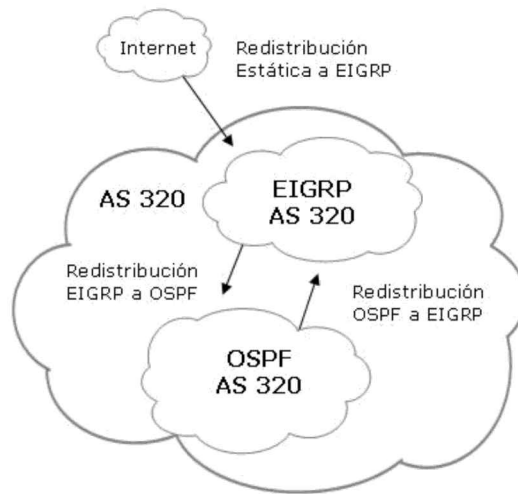


La redistribución sólo es viable para procesos de enrutamiento que utilizan el mismo sistema de enrutamiento, es decir, que sólo se puede redistribuir entre protocolos que utilizan IPv4 o IPv6, por ejemplo OSPF con EIGRP o RIP en IPv4 y RIPng con OSPFv3.

Protocolo de enrutamiento	Políticas de Redistribución
Static	Requiere redistribución manual dentro de los demás protocolos de enrutamiento.
Connected	A menos que esté incluida en el comando network del proceso de enrutamiento, requiere redistribución manual.
RIP	Requiere redistribución manual.
EIGRP	Redistribuirá automáticamente entre IGRP y EIGRP si el número de sistema autónomo es el mismo. De otra forma requiere redistribución manual.
OSPF	Requiere redistribución manual entre diferentes procesos de OSPF y otros protocolos.
IS-IS	Requiere redistribución manual.
BGP	Requiere redistribución manual.

La siguiente figura ilustra el proceso de redistribución dentro de una misma organización. Las principales razones para tener múltiples protocolos son:

- La organización está en proceso de tránsito de un protocolo de enrutamiento a otro.
- La empresa quiere pasar de varios protocolos de enrutamiento a uno sólo.
- Luego de una fusión entre empresas se requiere un análisis del mejor diseño de red.
- Existen varios administradores de red que aún no han unificado criterios de enrutamiento.
- Si el dominio de enrutamiento es grande los diferentes entornos pueden tener distintos tipos de necesidades, haciendo que un único protocolo sea inadecuado. Por ejemplo, EIGRP dentro de la empresa y BGP para conectar diferentes centros.



Funciones de enrutamiento que afectan a la redistribución

La redistribución es la respuesta para dar solución para ejecutar múltiples protocolos dentro de una red y mantener la conexión dentro de la misma. Antes de establecer distribuciones es necesario conocer posibles problemas que pueden surgir, hay que conocer el funcionamiento de los protocolos y cómo seleccionan las rutas para ser agregadas a la tabla de enrutamiento.

Las métricas y la redistribución

Existen diferentes protocolos de enrutamiento para IP y cada uno utiliza métricas diferentes. Si dos protocolos necesitan compartir información por medio de la redistribución hay que tener en cuenta las diferencias entre las métricas. Al redistribuir el protocolo que recibe la información no tiene un punto de referencia para la métrica, como es el caso de RIP que no soportaría una métrica de 856. No existe la forma de que los algoritmos puedan comparar la métrica entre diferentes protocolos. Cuando las rutas son aceptadas dentro de un nuevo protocolo hay que establecer una métrica de partida para poder calcular la métrica de este nuevo protocolo.

La métrica de partida (también llamada semilla) se asigna a todas las rutas recibidas dentro de un proceso a través de la redistribución. Esta métrica es incrementada desde ese punto a través de todo el protocolo de enrutamiento. Existen valores de métrica por defecto, pero muchas veces ese valor por defecto impide que las rutas entren en la tabla de enrutamiento.

Protocolo	Métrica base	Acción
EIGRP	Infinita	La ruta no es añadida a la tabla de enrutamiento
IS-IS	0	La ruta es añadida a la tabla de enrutamiento
OSPF	20 para tipo 2, para las a BGP es 1	La ruta es añadida a la tabla de enrutamiento
BGP	MED se toman los valores del IGP	La ruta es añadida a la tabla de enrutamiento

Selección de rutas a través de protocolos de enrutamiento

Cuando los protocolos tienen rutas hacia iguales destinos remotos el proceso de enrutamiento debe decidir qué camino incluir dentro de la tabla de enrutamiento.

Tomando en cuenta que las métricas difieren de un protocolo a otro, esta selección se realiza basándose en la distancia administrativa. Recuerde que los routers prefieren siempre la menor distancia administrativa.

Cuando se redistribuye dentro de protocolos de enrutamiento IP existen algunas consideraciones a tener en cuenta:

- Si se está ejecutando más de un protocolo de enrutamiento, la tabla de enrutamiento incluirá la ruta con la distancia administrativa menor.
- Los protocolos de enrutamiento sólo podrán redistribuir las rutas que conocen, por ejemplo si se redistribuye RIP en EIGRP, la tabla de enrutamiento debe tener una entrada para la red de RIP.
- Cuando una ruta es redistribuida, adquiere la distancia administrativa del nuevo protocolo.
- Las rutas redistribuidas son denominadas externas.

Posibles problemas al redistribuir

Un sistema de direccionamiento IP jerárquico diseñado para permitir un crecimiento de la red combinado con un simple protocolo de enrutamiento que tenga la capacidad de soportar dicho crecimiento, proporciona una red rápida, estable y confiable. Sin embargo es difícil encontrar redes que sólo ejecuten un sólo protocolo de enrutamiento, para esos casos es necesario recurrir a la redistribución.

Las soluciones a los problemas ocasionados a partir de la redistribución son difíciles de detectar, debido a que los síntomas aparecen muchas veces lejos de donde se ha configurado el error. Los problemas originados como resultado de una redistribución incorrecta son los siguientes:

- Bucles de enrutamiento, los routers envían la información de enrutamiento recibida de un AS dentro de ese mismo sistema autónomo.
- Elección de rutas menos óptimas debido a las diferentes métricas de enrutamiento.
- El tiempo de convergencia se incrementa debido a las diferentes tecnologías involucradas. Si los diferentes protocolos de enrutamientos convergen en diferentes tiempos puede hacer que se pierdan redes de manera temporal.
- El proceso de la toma de decisiones y la información enviada por algunos protocolos podría ser incompatible con otros protocolos generando errores y configuraciones complejas.

Solución de problemas al redistribuir

Los bucles de nivel 3 ocurren cuando un protocolo de enrutamiento redistribuye rutas dentro de otro protocolo y recibe esas mismas rutas de vuelta. Este proceso se llama retroalimentación de rutas (route feedback). Debido a que la métrica es puesta a cero cuando se ejecuta la redistribución, el protocolo de enrutamiento podría verlo como una ruta más adecuada, creándose una enorme confusión.

Este problema puede solucionarse con las siguientes configuraciones:

- Cambiar la métrica.
- Cambiar la distancia administrativa.

- Usar rutas por defecto.
- Utilizar interfaces pasivas con rutas estáticas.
- Utilizar listas de distribución.

Más adelante se detallarán las configuraciones de estas soluciones.

Restringir la información enviada a través de varios dominios es muchas veces necesario debido a la complejidad de la red reduciendo así la posibilidad de un bucle de enrutamiento. Esto puede hacerse mediante listas de acceso (ACL). Teniendo en cuenta que la distancia administrativa no tiene referencias con la métrica, muchas veces la ruta elegida no es la de mejor métrica. La distancia administrativa se puede cambiar manualmente con especial cuidado debido a que se está manipulando la manera natural que tiene el router de seleccionar las rutas. Esto no debe cambiar los patrones de tráfico estipulados dentro de la organización.

El siguiente comando cambia la distancia administrativa dentro de un protocolo:

```
Router(config-router)# distance weight [network wildcard-mask]
```

Recuerde que para las rutas estáticas la distancia administrativa es un valor opcional que se coloca al final del comando:

```
Router(config)# ip route network [mask] {address | interface}  
[distance]
```

Además de los bucles de enrutamiento otro de los problemas que pueden surgir al redistribuir es el enrutamiento menos adecuado o con peor métrica (sub-óptimo). Por ejemplo, la distancia administrativa selecciona una ruta menos adecuada cuando existe una red directamente conectada que como un enlace de backup. Aunque éste es un problema de la distancia administrativa, es importante que esa ruta menos adecuada o con peor métrica no sea propagada dentro del protocolo de enrutamiento al ejecutar la redistribución.

Al diseñar una red es necesario tener en cuenta los siguientes pasos cuando se configura la redistribución para evitar los problemas antes mencionados:

- Hay que tener claro y poseer la documentación necesaria de:
 - La topología de la red, física y lógica.
 - Los dominios de los protocolos de enrutamiento.
 - El flujo del tráfico.

- No solapar protocolos de enrutamiento. Es mucho más fácil separarlos en diferentes dominios con router actuando como ABRS (OSPF) separando dichos dominios. Esto es lo que se llama comúnmente *protocolos de core y protocolos edge*.
- Identificar los routers frontera en los cuales se configurará la redistribución.
- Determinar cuál será un *protocolo de core* y cuál un *protocolo edge*.
- Determinar dentro de qué protocolo se van a redistribuir las rutas.
- Si se utiliza redistribución bidireccional habrá que tener en cuenta los siguientes mecanismos:
 - Configurar la métrica manualmente.
 - Configurar la distancia administrativa manualmente.
 - Utilizar listas de acceso.

Los problemas de los tiempos de convergencia son una de las mayores preocupaciones que existen en un entorno de red. Existen protocolos opuestos tales como RIP, que es muy lento para converger, y EIGRP, que es considerado uno de los más rápidos. Al compartir información entre ambos podrían generarse problemas al redistribuir. La red converge a la velocidad del protocolo más lento, en ciertos puntos esto podría causar timeout y bucles en la red. Habrá que calcular y ajustar los temporizadores para solventar estos problemas. Cualquier configuración en el protocolo de enrutamiento debe hacerse con un total conocimiento de toda la red y de los routers que deben ser configurados. Como norma general los temporizadores deben ajustarse con los mismos valores en todos los routers de la red.

El proceso de toma de decisiones y el mecanismo en que la información viaja dentro de los protocolos podría ser incompatible y no fácilmente intercambiado generando errores y configuraciones complejas. Cada protocolo de enrutamiento mantiene parámetros específicos propios, entre los cuales se incluyen las métricas. Parte de la función de la redistribución es administrar estos parámetros entre protocolos de enrutamiento de la mejor manera posible.

Esto se ve reflejado cuando la métrica de un protocolo difiere en su constitución con el otro. Al redistribuir dentro de OSPF con EIGRP la métrica de OSPF (coste) se debe redistribuir a varios valores que utiliza EIGRP (bandwidth, load, reliability, delay y MTU) esto puede ser muy limitante. De manera inversa cuando se redistribuye dentro de EIGRP la opción de configuración de la métrica suele ser a juicio de los administradores ya que existen varias posibilidades y habrá que encontrar la que mejor adapte el único valor de OSPF a los cinco de EIGRP.

CONTROL DE LAS ACTUALIZACIONES DE ENRUTAMIENTO DURANTE LA REDISTRIBUCIÓN

Controlar las actualizaciones de enrutamiento puede ser beneficioso por las siguientes causas:

- Para ocultar parte de la red al resto de la organización, creando un ámbito seguro.
- Para prevenir bucles de enrutamiento.
- Para controlar la sobrecarga de red.

Existen varios métodos para controlar el tráfico de enrutamiento cuando se redistribuye:

- Interfaces pasivas.
- Rutas estáticas.
- Rutas por defecto.
- Las interfaces null.
- Listas de distribución.
- Mapas de rutas.

Interfaz pasiva: una interfaz pasiva no participa en el proceso de enrutamiento. En RIP el proceso escucha pero no envía actualizaciones de enrutamiento en una interfaz que es pasiva. En OSPF y EIGRP no se envían hello, por lo tanto nunca se podrán formar relaciones de vecindad a través de la interfaz pasiva.

Las interfaces que participan en el proceso de enrutamiento son controladas por la configuración de la interfaz, dicha configuración instruye al proceso de enrutamiento para que sepa qué interfaces utilizar por medio del comando **network**. El comando **passive interface** es útil para deshabilitar el proceso de enrutamiento en interfaces específicas y ayuda a prevenir bucles.

Rutas estáticas: una ruta estática es la que fue configurada manualmente. Éstas toman mayor preferencia a las aprendidas dinámicamente a través de un protocolo de enrutamiento por su menor distancia administrativa.

Las rutas estáticas no son del todo prácticas en un entorno amplio ya que no pueden aprender dinámicamente los cambios en la topología de la red. Sin embargo para entornos pequeños o redes stub (con una sola entrada/salida) es una solución ventajosa.

En lugar de redistribuir toda la tabla de enrutamiento entre protocolos las rutas estáticas son definidas y redistribuidas. De esta manera se mantiene un estricto control sobre el tráfico de la red. Este escenario es típico cuando BGP y un IGP necesitan intercambiar información.

Las mejores razones para utilizar rutas estáticas son:

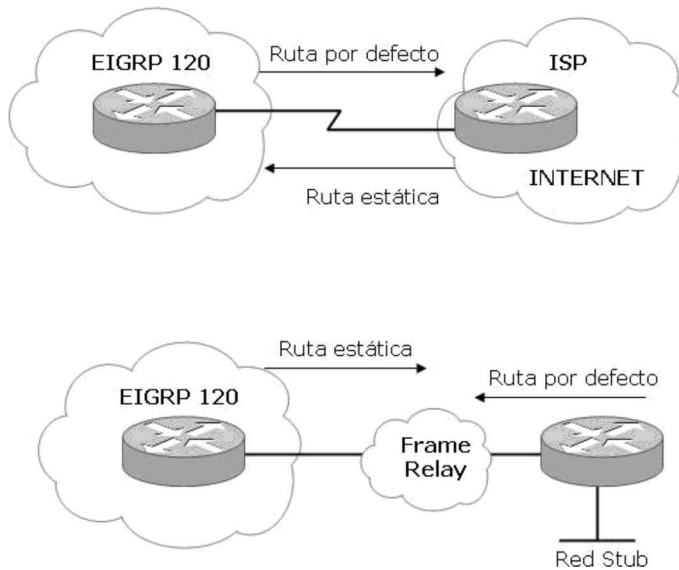
- Si solamente existe una sola ruta no hay necesidad de utilizar un protocolo de enrutamiento.
- Si entre dos sistemas autónomos no se necesita intercambiar toda la información de enrutamiento, sólo son imprescindibles algunas pocas rutas.
- Para cambiar la máscara de la red. Se puede crear estáticamente una supernet y redistribuir la ruta estática dentro del proceso de BGP.
- Para redistribuir desde un protocolo que es capaz de entender las VLSM a uno que no posee dicha capacidad.

Rutas por defecto: también llamadas rutas de último recurso, son las configuradas como 0.0.0.0 máscara 0.0.0.0 y son el último recurso en la tabla de enrutamiento, el router la elegirá a menos que no exista otra más específica.

Las rutas por defecto reducen sobrecarga en la red y complejidad, además ayudan a prevenir bucles especialmente cuando son usadas en lugar de la redistribución.

Un protocolo de enrutamiento puede usar una ruta por defecto apuntando hacia el otro dominio de enrutamiento, como suele ser en un dominio IGP apuntando a un dominio BGP.

Otro ejemplo típico donde se emplean rutas por defecto son las redes stub que se conectan a otras redes más grandes.



Interfaz null: es una interfaz virtual que se encarga de eliminar todo el tráfico que va destinado hacia ella. Es utilizada como un medio para descartar redes como una manera de filtro rudimentario o para redistribuir entre protocolos de enrutamiento classless y classfull. La interfaz null es un lugar conveniente para las sumalizaciones, como se detallará en el capítulo de BGP.

Listas de distribución: son listas de control de acceso que se aplican al proceso de enrutamiento determinando qué redes se aceptarán en la tabla de enrutamiento y cuáles podrán ser enviadas. Cuando existe un proceso de redistribución con otro protocolo es importante controlar la información enviada dentro de ese proceso. Este control evita la sobrecarga y los bucles, aumenta la seguridad y ayuda a la administración de la red. Además de impedir elecciones de rutas menos adecuadas o sub-óptimas. Estas listas de acceso empleadas en conjunto con un diseño cuidadoso de la red proporcionan un gran control del flujo de tráfico.

Mapas de ruta: son listas de acceso complejas que permiten una programación condicional. Las listas de distribución son listas de acceso que filtran actualizaciones de enrutamiento, mientras que los mapas de rutas o route maps utilizan un criterio de correspondencia para hacer coincidir el tráfico y la función que se quiere ejecutar sobre él. Con esto se consigue alterar los parámetros dentro de un protocolo de enrutamiento. El resultado obtenido a través de las listas de distribución puede ser conseguido de igual manera por los mapas de ruta. Las listas de distribución son más fáciles de implementar pero no proporcionan tanta granularidad.

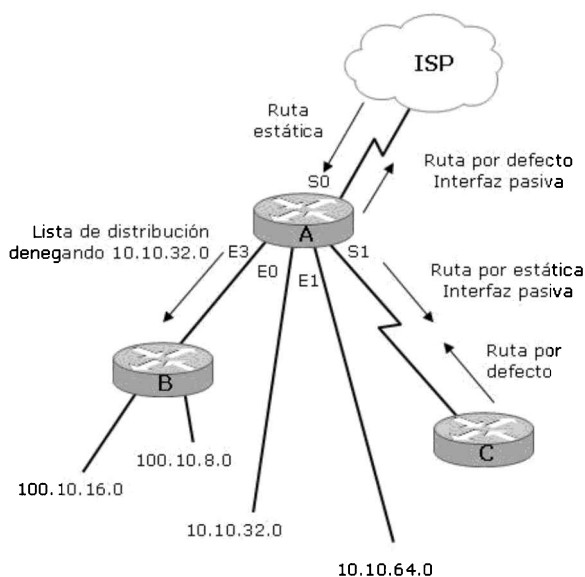
Si un paquete o una ruta coinciden con el criterio definido en la declaración de la lista de acceso, los cambios definidos en el comando **set** son ejecutados en el paquete o ruta en cuestión.

En la siguiente figura se observa el router A que posee una lista de distribución que está denegando la propagación de la red 140.100.32.0 fuera de la Ethernet3. Se trata de conseguir un margen de seguridad haciendo que esta red no sea vista por el router B.

Se ha configurado una ruta por defecto para enviar paquetes fuera de la interfaz Serial0, mientras que una ruta estática envía paquetes fuera de la interfaz Serial1. La interfaz Serial0 provee un camino hacia Internet y las rutas estáticas son configuradas por el ISP. De esta manera la conectividad hacia el ISP es más simple que con un enrutamiento dinámico puesto que tratándose de un ISP podría ser enorme.

La organización tiene una ruta por defecto la cual es utilizada cuando no existe otra ruta más específica.

En la interfaz Serial1 del router A existen rutas estáticas configuradas hacia el otro router conectado, de tal manera que no necesite tener un protocolo de enrutamiento ejecutándose. Esto último supone que ese extremo sea una red stub. Por lo tanto la configuración del router C es simple, demandando pocos recursos del mismo.



CONFIGURACIÓN DE LA REDISTRIBUCIÓN

La configuración de la redistribución es específica para cada uno de los protocolos de enrutamiento, por lo tanto siempre se debería consultar las referencias y recomendaciones de Cisco.

Todos los protocolos requieren los siguientes dos pasos para configurar la distribución:

1. Iniciar el proceso de la configuración de la redistribución.
2. Definir una métrica por defecto de las rutas redistribuidas.

Los comandos de la redistribución son configurados como sub-comandos del proceso de enrutamiento. El comando **redistribute** identifica el protocolo desde el cual las actualizaciones van a ser aceptadas, es decir, que identifica el origen de dichas actualizaciones.

Estos comandos constituyen los pasos básicos al implementar la redistribución. Dependiendo del diseño de la red posiblemente sean necesarios algunos comandos adicionales. La configuración de la distancia administrativa, interfaces pasivas y rutas estáticas y por defecto se detallará más adelante.

La siguiente sintaxis configura la redistribución dentro de un protocolo de enrutamiento:

```
Router(config-router)# redistribute protocol [process-id] {level-1 |  
level-1-2 | level-2} [metric metric-value] [metric-type type-value]  
[match {internal | external 1 | external 2}] [tag tag-value] [route-  
map map-tag] [weight weight] [subnets]
```

Es un comando sumamente complejo ya que muestra todos los parámetros de los diferentes protocolos. La siguiente tabla define los campos de este comando:

Comando	Definición
Protocol	Protocolo de enrutamiento que proporciona las rutas. Puede ser: connected, bgp, eigrp, egp, igrp, isis, iso-igrp, mobile, ospf, static o rip.
Process-id	Para BGP, EGP, EIGRP o IGRP, es el número de Sistema Autónomo. Para OSPF, es el ID del proceso de OSPF. RIPv1 y v2 no lo usan.

Level-1	Para IS-IS, las rutas nivel 1 son redistribuidas dentro de otros protocolos de enrutamiento IP independientemente de las rutas L2.
Level-1-2	Para IS-IS, las rutas nivel 1 y nivel 2 son redistribuidas dentro de otros protocolos de enrutamiento IP.
Level-2	Para IS-IS, las rutas nivel 2 son redistribuidas dentro de otros protocolos de enrutamiento IP independientemente.
Metric metric-value	Parámetro opcional usado para especificar la métrica para las rutas redistribuidas. Cuando se redistribuye en otros protocolos diferentes a OSPF si este valor no es especificado y el comando default-metric tampoco ha sido especificado, las rutas tendrán una métrica infinita y no serán usadas.
Metric-type type-value	Parámetro opcional de OSPF que especifica el tipo de enlace externo. Puede ser 1 para rutas externas tipo 1, o 2 para rutas externas tipo 2. Por defecto es 2.
Match	Parámetro opcional de OSPF que especifica el criterio por el cual las rutas de OSPF son redistribuidas en otros dominios de routing. Puede ser: internal , redistribuye rutas que son internas. external 1 , redistribuye rutas externas tipo 1. external 2 , redistribuye rutas externas tipo 2.
tag tag-value	Opcional. Es un número decimal de 32 bits adjunto a cada una de las rutas externas. Las tags o etiquetas pueden ser usadas para comunicar información entre router frontera de sistemas autónomos. Si no especificamos ningún valor, el número de sistema autónomo remoto es usado para rutas desde BGP y EGP; para otros protocolos, se usa cero (0).
Route-map	Opcional. Sirve para indicarle al proceso de la redistribución que un route map ha de ser referenciado para realizar ciertas acciones (por ejemplo filtrar ciertas rutas) a las rutas importadas desde el protocolo de enrutamiento origen al protocolo de enrutamiento actual.

map-tag	Identificador opcional de un route map que está configurado para filtrar las rutas importadas desde el protocolo de enrutamiento origen al protocolo de enrutamiento actual.
weight weight	Esta opción asigna el atributo weight de BGP cuando redistribuimos dentro de BGP. Es un entero entre 0 y 65,535.
subnets	Para OSPF, permite importar rutas con VLSM. Es extremadamente importante, en caso contrario se redistribuirá solamente la red classfull.

Configuración de la métrica por defecto

La métrica por defecto puede ser configurada de dos maneras diferentes:

1. El comando **redistribute** permite la asignación de una métrica al protocolo de enrutamiento redistribuido.
2. Utilizar el comando **default-metric** de tal forma que se le asigna una métrica por defecto a todas las rutas redistribuidas desde todos los protocolos de enrutamiento al protocolo destino.

En caso de que ambos protocolos estén configurados la métrica asignada por el comando **redistribute** es el que se toma como referencia. Se utiliza el comando **default-metric** si se están redistribuyendo varios protocolos de enrutamiento debido a que existen protocolos que no redistribuirán las métricas correctamente con el comando **redistribute**.

```
Router(config)# router eigrp 100
Router(config-router)# redistribute rip metric 10000 100 255 1 1500
Router(config-router)# network 140.100.0.0
```

En la sintaxis anterior se puede observar lo siguiente:

- El uso del comando **redistribute**.
- El proceso de enrutamiento desde el cual las rutas están siendo aceptadas.

- El parámetro métrica, que en este caso permite que EIGRP asigne una nueva métrica que todas las rutas que pertenecían a RIP utilizarán cuando se redistribuyan en EIGRP.

Configuración de la métrica por defecto para OSPF, IS-IS, RIP o BGP

Es posible redistribuir el protocolo de enrutamiento y mediante el uso de un comando separado definir la métrica por defecto. No existe ninguna ventaja en asignar la métrica utilizando el comando **redistribute** o hacerlo de manera separada.

IS-IS no puede definir una métrica por defecto. La métrica debe ser asignada al configurar la redistribución. Si no se asigna ninguna, la de por defecto tendrá un coste de 0, se le asignará a la ruta y se descartará.

La siguiente sintaxis configura la métrica por defecto para OSPF, RIP o BGP:

```
Router(config-router)# default-metric number
```

Generalmente se recomienda elegir una métrica lo suficientemente grande como para que las rutas externas no resulten tan interesantes como las rutas internas.

Si la red tiene 5 saltos se debe pensar en utilizar una métrica de 6 o más. Asignar métricas por defecto ayuda a prevenir los bucles de enrutamiento.

Configuración de la métrica por defecto en EIGRP

La siguiente sintaxis muestra la configuración de la métrica por defecto en EIGRP:

```
Router(config-router)# default-metric bandwidth delay reliability  
loading mtu
```

Normalmente se debería tomar como referencia para estos valores la salida de una de las interfaces del router con el comando:

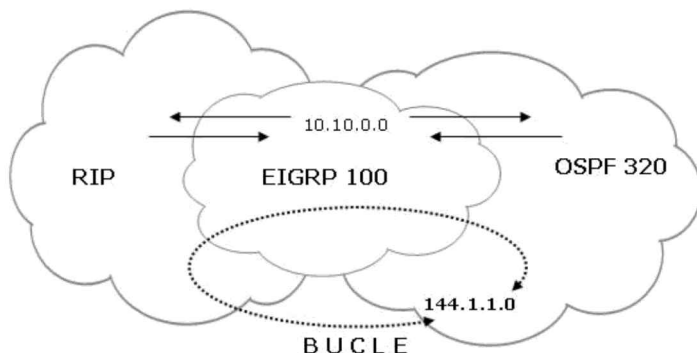
```
Router# show interface
```

El significado de los parámetros de configuración se describe en la siguiente tabla:

Parámetro	Descripción
Bandwidth	El ancho de banda visto en la ruta hacia el destino, en kilobits por segundo (kbps).
Delay	Delay es una constante que varía en diferentes tipos de interfaces. Este valor es el retraso acumulado en la ruta hacia el destino y se mide en décimas de microsegundos.
Reliability	La probabilidad de una transmisión satisfactoria dada la historia de la interfaz. Este valor no es usado. Es un número entre 0 y 255, donde 255 indica que el router es perfectamente estable y disponible.
Loading	Un número entre 0 y 255, donde 255 indica que la línea esta 100% cargada. Este parámetro no es usado y está configurado a 1.
Mtu	El tamaño máximo de paquete que puede viajar a través de la red. No es usado y está configurado normalmente a 1500.

En el siguiente ejemplo EIGRP asigna la misma métrica inicial a las redes que provienen de RIP y OSPF. Este ejemplo no es el más adecuado, requiere consideraciones especiales y filtrado de actualizaciones de enrutamiento porque podría producirse retroalimentación de rutas.

```
Router(config)# router eigrp 100
Router(config-router)# redistribute rip
Router(config-router)# redistribute ospf 10
Router(config-router)# default-metric 10000 100 255 1 1500
Router(config-router)# network 140.100.0.0
```



EIGRP redistribuye 10.1.1.32 desde OSPF, en el otro extremo del dominio EIGRP está redistribuido dentro de RIP. La red es ahora conocida por todos los routers independientemente del protocolo de enrutamiento que estén ejecutando. Para el supuesto caso de que otro router frontera entre el dominio de EIGRP y RIP escuchara la actualización de la red 10.1.1.32 la redistribuiría dentro del dominio de EIGRP. El resultado final serán determinaciones de enrutamiento con peores métricas y según la topología hasta bucles de enrutamiento.

DISTANCIA ADMINISTRATIVA

Es importante que a las rutas redistribuidas dentro de otro protocolo se les asigne una métrica apropiada. De igual manera es importante considerar la posibilidad de controlar la elección que el proceso de enrutamiento hace cuando tiene diferentes rutas desde diferentes protocolos hacia el mismo destino. En estos casos la distancia administrativa determina cuál será el protocolo de enrutamiento que será utilizado en la tabla de enrutamiento. La métrica sólo es relevante en el proceso de elección de rutas dentro de un protocolo. Para asegurarse de que la mejor ruta es la elegida en ciertos casos, será necesario cambiar la distancia administrativa. La sintaxis del comando dependerá del protocolo en cuestión. Para EIGRP requiere la configuración de la distancia administrativa tanto a las rutas externas como a las internas.

```
Router(config)# distance eigrp internal-distance external-distance
```

La distancia administrativa interna es la que se aplica a las rutas internas EIGRP, es decir, las aprendidas desde otro router dentro del mismo sistema autónomo. La distancia administrativa externa es la que se aplica a las rutas externas EIGRP, es decir, rutas redistribuidas dentro de EIGRP. Para configurar la distancia administrativa para el resto de los protocolos IP se utiliza el siguiente comando:

```
Router(config-router)# distance weight [address mask] [access-list-  
number | name] [ip]
```

Campo	Descripción
<i>weight</i>	Distancia administrativa, valor entre 10 a 255, cuando es 255 indica que el destino es inalcanzable. Los valores entre 0 y 9 son para usos internos.
<i>address</i>	Opcional, asigna una distancia administrativa a las redes que coincidan con esta dirección IP.
<i>mask</i>	Opcional, es la máscara wildcard para la dirección IP.
<i>access-list- number / name</i>	Opcional, número o nombre de la ACL que es aplicada a las actualizaciones de enrutamiento entrantes. Asigna la distancia administrativa a las redes permitidas.
<i>ip</i>	Opcional. Especifica rutas derivadas IP para IS-IS.

COMANDOS OPCIONALES PARA CONTROLAR LAS ACTUALIZACIONES DE ENRUTAMIENTO EN LA REDISTRIBUCIÓN

En muchas oportunidades es necesario controlar el flujo de las actualizaciones entre los protocolos de enrutamiento o cuando atraviesan sistemas autónomos. Las interfaces pasivas, las rutas estáticas y las rutas por defecto son las herramientas adecuadas para controlar dicho flujo de datos.

Interfaces pasivas: se utiliza en los protocolos de enrutamiento que envían sistemáticamente actualizaciones a todas las interfaces incluidas dentro del comando **network**. Si una de estas interfaces no conecta con otro router es una pérdida de recursos. Este comando evita esta pérdida de recursos, al mismo tiempo que se previenen malas configuraciones o vecinos no deseados.

```
Router(config-router)# passive-interface type number
```

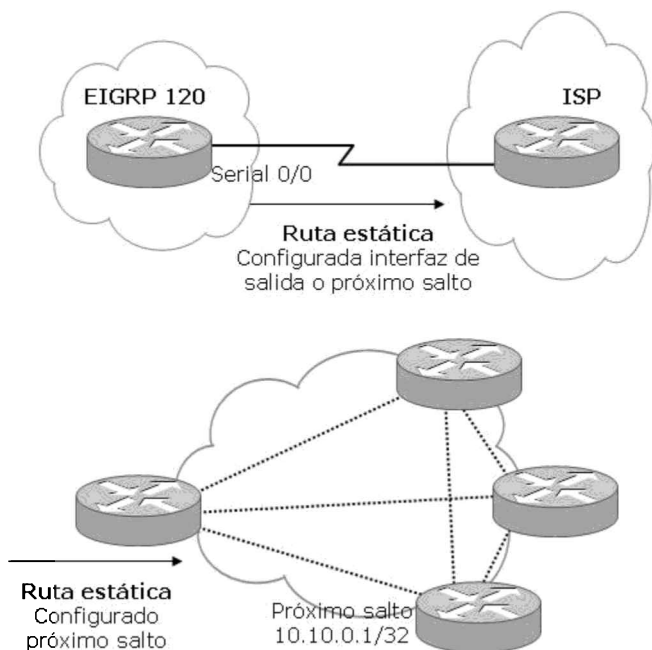
Rutas estáticas: sirven para definir el camino a utilizar añadiendo el próximo salto al que se enviará el tráfico.

Esta configuración sólo es válida si la dirección IP del próximo salto existe en la tabla de enrutamiento, de lo contrario debe emplearse la interfaz de salida del router local. Si la ruta estática debe ser advertida hacia otros routers tendrá que ser redistribuida.

```
Router(config)# ip route prefix mask {address | interface}  
[distance] [tag tag][permanent]
```

Comando	Descripción
<i>prefix</i>	Dirección IP del destino.
<i>mask</i>	Máscara de la dirección IP del destino.
<i>address</i>	Dirección IP del gateway o próximo salto.
<i>interface</i>	Interfaz de salida para llegar a la red destino.
<i>distance</i>	Opcional, distancia administrativa.
tag tag	Opcional, es un valor que se puede utilizar para que haya coincidencia en los mapas de ruta.
<i>permanent</i>	Especifica que la ruta no será suprimida de la tabla de enrutamiento a pesar de que la interfaz asociada se caiga.

Las rutas estáticas en redes punto a punto pueden apuntar a la interfaz de salida; las configuradas en redes multiacceso o multipunto tendrán que tener configurada la dirección del próximo salto.



Rutas por defecto: en redes grandes existen muchas rutas estáticas que configurar, esto no sólo conduce a errores iniciales sino que requiere un mantenimiento exhaustivo. En estos casos se recomienda un enrutamiento dinámico a través de un protocolo de enrutamiento o alternatively rutas estáticas por defecto.

```
Router(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 {address | interface}
```

Estas rutas pueden ser propagadas de manera dinámica en el dominio o ser configuradas manualmente en los routers. Cuando la ruta por defecto es propagada por un protocolo de enrutamiento no es necesaria ninguna configuración adicional. En el caso de RIPv1 solamente puede haber una ruta por defecto.

Es una práctica común redistribuir las rutas por defecto en los routers frontera para propagar las rutas deseadas sin tener que intercambiar las rutas dinámicas con todos los vecinos.

Ejemplos de redistribución

Ejemplo 1. Redistribución de rutas sin caminos redundantes. La imagen muestra oficinas remotas conectadas a una oficina central a través de Frame-Relay. Cada oficina tiene un PVC punto a punto hacia el router de la oficina principal.